

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق

درس رباتیک و بینایی ماشین

استاد: دکتر حمیدرضا تقی راد

استاد: دکتر محمدجواد احمدی

تمرین سری اول

گروه آزادی

نام و نام خانوادگی	محمدامین محمدیون شبستری
شماره دانشجویی	۴۰۱۲۲۵۰۳
نام و نام خانوادگی	محمدسبحان سخایی
شماره دانشجویی	۴۰۱۱۹۲۵۳
نام و نام خانوادگی	هستی محمدی
شماره دانشجویی	۴۰۲۲۱۲۴۳
تاریخ	اردیبهشت ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۸	بخش اول: چالش‌های مفهومی	۱
۸	پاسخ سوال اول	۱.۱
۸	توصیف چرخش با روش زوایای ثابت (Roll-Pitch-Yaw)	۱.۱.۱
۸	بررسی حالت خاص $\beta = \pi/2$	۲.۱.۱
۱۰	پاسخ سوال دوم	۲.۱
۱۰	حل مسئله معکوس در روش RPY	۱.۲.۱
۱۰	بررسی فروپاشی در نقطه $\beta = \pi/2$	۲.۲.۱
۱۱	پاسخ سوال سوم	۳.۱
۱۲	توصیف جهت‌گیری با فریم متحرک Euler Angles	۱.۳.۱
۱۲	استدلال شهودی	۲.۳.۱
۱۲	اثبات ریاضی	۳.۳.۱
۱۴	بخش دوم: محاسبات و تبدیلات مجهول	۲
۱۴	پاسخ سوال اول	۱.۲
۱۴	مفاهیم اولیه	۱.۱.۲
۱۵	محاسبه ماتریس ${}^E T_T$ با استفاده از زنجیره‌سازی و معکوس‌گیری	۲.۱.۲
۱۶	پاسخ سوال دوم	۲.۲
۱۷	مفاهیم اولیه	۱.۲.۲
۱۷	استخراج مقادیر ویژه، زاویه چرخش و محور چرخش از ماتریس ${}^E R_T$	۲.۲.۲
۲۱	بخش سوم: پیاده‌سازی و لبه‌های محاسباتی (Coding)	۳
۲۴	تبدیل ماتریس دوران به زوایای اوایلر	۱.۳
۲۴	استخراج درایه‌های ماتریس دوران	۱.۱.۳
۲۵	محدودسازی مقدار r_{31}	۲.۱.۳
۲۵	محاسبه‌ی زاویه‌ی β	۳.۱.۳
۲۵	بررسی شرط وقوع Gimbal Lock	۴.۱.۳
۲۵	دلیل استفاده از مقدار ε در تشخیص Gimbal Lock	۵.۱.۳
۲۶	حالت عادی (Normal Case)	۶.۱.۳
۲۶	حالت Gimbal Lock	۷.۱.۳
۲۶	الف) اگر $r_{31} \leq -1 + \varepsilon$	۸.۱.۳
۲۷	ب) حالت دوم	۹.۱.۳
۲۷	خروجی نهایی	۱۰.۱.۳
۲۷	آزمون و ارزیابی تابع تبدیل ماتریس دوران	۲.۳
۲۷	آزمون حالت عادی	۱.۲.۳
۲۸	آزمون حالت Gimbal Lock	۲.۲.۳



۲۹	بخش چهارم: تحلیل مفصل مرکب و نگاشت فضای مفصلی (Compound Joints Mapping)	۴
۲۹	۱.۴ مدل سازی مفصل Universal با دو مفصل Revolute	
۲۹	۱.۱.۴ تعریف سینماتیکی مفصل Universal	
۳۰	۲.۱.۴ مدل سازی با دو مفصل Revolute	
۳۰	۳.۱.۴ مدل سازی ریاضی و اثبات با ماتریس دوران	
۳۱	۲.۴ شرایط معادل شدن مفصل جهانی با نمایش دوران Roll-Pitch-Yaw	
۳۲	۱.۲.۴ مدل سازی مفصل جهانی	
۳۲	۲.۲.۴ نمایش Roll-Pitch-Yaw با زاویه ی یو صفر	
۳۳	۳.۲.۴ شرط معادل شدن دو ماتریس دوران	
۳۳	۴.۲.۴ نتیجه گیری	
۳۳	۳.۴ تحلیل مفصل Universal تحت محدودیت زاویه 10° با استفاده از محور دوران لحظه ای و بردار ویژه	
۳۳	۱.۳.۴ ماتریس دوران کلی به صورت تابعی از α, β	
۳۴	۲.۳.۴ دامنه مجاز زاویه ها	
۳۴	۳.۳.۴ محور دوران لحظه ای و ارتباط آن با بردار ویژه $\lambda = 1$	
۳۵	۴.۳.۴ محور دوران و بردار ویژه متناظر با $\lambda = 1$	
۳۵	۵.۳.۴ معادله ی بردار ویژه برای $R(\alpha, \beta)$	
۳۶	۶.۳.۴ بررسی تغییر پذیری محور دوران با استفاده از تقریب زوایای کوچک	
۳۷	۷.۳.۴ نتیجه ی کلیدی برای محور دوران لحظه ای	
۳۷	۸.۳.۴ تأثیر محدودیت زاویه 10° بر فضای کاری ابزار جراحی	
۳۸	۹.۳.۴ بیان پارامتری Workspace تحت محدودیت زاویه ای	
۳۸	۱۰.۳.۴ ماهیت هندسی Workspace	
۳۹	۱۱.۳.۴ مساحت ناحیه ی قابل دسترس و نسبت آن به کل فضای کاری	
۴۰	۱۲.۳.۴ نتیجه ی کلیدی برای Workspace	
۴۰	۱۳.۳.۴ تفسیر نتایج	
۴۰	۱۴.۳.۴ فضای کاری ابزار جراحی	
۴۱	۴.۴ شبیه سازی حرکت مفصل جهانی تحت زوایای محدود شده	
۴۴	بخش پنجم: جابجایی پذیری و خطای تقریب در مانورهای میکرو (Non-commutativity & Infinitesimal Rotations)	۵
۴۴	۱.۵ پاسخ بخش اول: تحلیل دوران های کوچک	
۴۴	۱.۱.۵ تعریف ماتریس های دوران	
۴۴	۲.۱.۵ بررسی عدم جابه جایی دوران ها	
۴۵	۳.۱.۵ مثال عددی کامل	
۴۶	۴.۱.۵ بسط تیلور و تقریب زاویه کوچک	
۴۷	۵.۱.۵ مثال عددی برای زاویه کوچک	
۴۷	۶.۱.۵ جمع بندی بخش اول	
۴۸	۲.۵ پاسخ بخش دوم: سناریوی جراحی کاتاراکت	



۴۸	تعریف چارچوب‌ها و بردار موقعیت نوک ابزار	۱.۲.۵
۴۹	تشکیل کامل ماتریس‌های تبدیل همگن	۲.۲.۵
۵۰	محاسبه گام به گام ضرب کامل ماتریس‌ها	۳.۲.۵
۵۱	بردار خطا	۴.۲.۵
۵۲	مثال عددی بالینی	۵.۲.۵
۵۲	تفسیر بالینی	۶.۲.۵
۵۳	بخش ششم: عیب‌یابی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش (Numerical Robustness & Pose Reconstruction)	۶
۵۳	۱.۶ بررسی ماتریس داده شده	
۵۴	۱.۱.۶ استخراج بخش دوران و انتقال	
۵۴	۲.۱.۶ شروط لازم برای یک ماتریس دوران معتبر	
۵۵	۳.۱.۶ بررسی ستون سوم ماتریس دوران	
۵۶	۴.۱.۶ علت اهمیت ستون سوم و رویکرد بازسازی	
۵۶	۵.۱.۶ جمع‌بندی تحلیل اولیه	
۵۶	۲.۶ پاسخ بخش اول سؤال: بازسازی ماتریس دوران با استفاده از Orthonormality و ضرب خارجی	
۵۷	۱.۲.۶ ماتریس دوران داده شده	
۵۷	۲.۲.۶ تحلیل ستون سوم و تفسیر فیزیکی آن	
۵۸	۳.۲.۶ بررسی ستون دوم: شرط نرمال بودن	
۵۸	۴.۲.۶ بررسی تعامد ستون دوم با ستون سوم	
۵۹	۵.۲.۶ نرمال‌سازی ستون دوم	
۵۹	۶.۲.۶ بازسازی ستون اول با استفاده از ضرب خارجی	
۶۰	۷.۲.۶ ماتریس دوران نهایی بازسازی شده	
۶۰	۸.۲.۶ بررسی عضویت در $SO(3)$	
۶۱	۹.۲.۶ نتیجه نهایی	
۶۱	۳.۶ پاسخ بخش دوم سؤال: معکوس‌گیری بهینه تبدیل $SE(3)$	
۶۱	۱.۳.۶ چرا دترمینان ماتریس 4×4 را محاسبه نمی‌کنیم؟	
۶۱	۲.۳.۶ روش بهینه معکوس‌گیری تبدیل‌های $SE(3)$	
۶۲	۳.۳.۶ ماتریس اصلاح شده بخش قبل	
۶۳	۴.۳.۶ مرحله اول: محاسبه R^T	
۶۳	۵.۳.۶ مرحله دوم: محاسبه $-R^T p$	
۶۴	۶.۳.۶ مرحله سوم: ساخت ماتریس معکوس نهایی	
۶۴	۴.۶ پاسخ بخش سوم: الگوریتم نرمال‌سازی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش با استفاده از جبر خطی، کمترین مربعات و تجزیه SVD	
۶۵	۱.۴.۶ توصیف کلی مسئله و هدف الگوریتم	
۶۵	۲.۴.۶ ریاضیات مسئله: بازسازی R به عنوان یک مسئله کمینه‌سازی	
۶۶	۳.۴.۶ ابزار جبر خطی مورد نیاز: تعریف SVD	



۶۶	ارتباط SVD با کمترین مربعات	۴.۴.۶
۶۶	برطرف کردن خطای Reflection	۵.۴.۶
۶۸	الگوریتم نهایی بازسازی ماتریس دوران	۶.۴.۶
۶۸	کد تکمیل شده	۷.۴.۶

۷۴	بخش هفتم: ارزیابی مهارت بالینی مبتنی بر معیارهای کینماتیکی (Kinematic-based Skill Assessment)	۷
۷۴	Invariant بودن یعنی چه؟	۱.۷
۷۵	پاسخ بخش اول: بررسی ماتریس دوران نسبی و اثبات ناوردایی	۲.۷
۷۸	پاسخ بخش دوم	۳.۷
۷۸	بررسی ماتریس دوران جراح A	۱.۳.۷
۷۹	بررسی ماتریس دوران جراح B	۲.۳.۷
۷۹	محاسبه زاویه چرخش برای جراح A	۳.۳.۷
۸۰	محاسبه زاویه چرخش برای جراح B	۴.۳.۷
۸۰	تحلیل و مقایسه نتایج	۵.۳.۷
۸۱	پاسخ بخش سوم	۴.۷
۸۱	کد تکمیل شده برای شاخص ارزیابی	۱.۴.۷
۸۵	تحلیل نتیجه یک مثال از عملکرد کد	۲.۴.۷
۸۸	تحلیل کامل کد و منطق استفاده شده	۳.۴.۷



فهرست تصاویر

۲۴		۱	بلوک بندی منطقی logic flow
۲۹		۲	نمایی از مفصل جهانی
۴۳		۳	شبیه سازی حرکت مفصل جهانی با زوایای محدود شده در فضا
۴۸		۴	جراحی کاتاراکت
۷۳		۵	خروجی مثال اجرا شده توسط الگوریتم بازسازی و اعتبارسنجی ماتریس همگن
۸۵		۶	نتیجه الگوریتم سوال هفت



فهرست جداول



فهرست برنامه‌ها

۲۱	کد مربوط به پیاده سازی و لبه های محاسباتی
۴۱	کد شبیه سازی حرکت مفصل جهانی تحت زوایای محدود شده
۶۸	کد کامل مربوط به الگوریتم سوال ششم
۸۱	کد پایتون برای محاسبه شاخص ارزیابی



۱ بخش اول: چالش‌های مفهومی

در توصیف جهت‌گیری (Orientation) ابزار جراحی $\{E\}$ نسبت به فریم دوربین $\{C\}$ ، سیستم کنترل از روش زوایای ثابت پیرامون محوره‌های $z-y-x$ یا همان Roll-Pitch-Yaw استفاده می‌کند. فرض کنید در حین یک مانور حساس، ابزار جراحی به گونه‌ای هدایت می‌شود که زاویه Pitch دقیقاً برابر با $\beta = \frac{\pi}{2}$ می‌گردد.

با استناد به ساختار تحلیل ماتریس، به صورت دقیق و ریاضی اثبات کنید که در این وضعیت خاص چه تغییری در درجات آزادی دورانی ماتریس رخ می‌دهد؟ این پدیده از نظر هندسی چه معنایی دارد؟

۱.۱ پاسخ سوال اول

۱.۱.۱ توصیف چرخش با روش زوایای ثابت (Roll-Pitch-Yaw)

می‌توان جهت‌گیری یک جسم سخت (Rigid Body) در فضا را توسط یک تبدیل چرخشی بین یک چارچوب ثابت و یک چارچوب متحرک توصیف کرد. این تبدیل عنصری از گروه دورانی ویژه

$$SO(3)$$

است که مجموعه تمام ماتریس‌های 3×3 متعامد (Orthogonal) با دترمینان ۱ است. هر ماتریس چرخش (Rotation Matrix) چگونگی تغییر بردارهای یک چارچوب نسبت به چارچوب دیگر را نشان می‌دهد. در روش Roll-Pitch-Yaw به جای استفاده از ماتریس چرخش که دارای ۹ پارامتر وابسته است، از سه پارامتر مستقل زاویه استفاده می‌شود؛ که این زاویه‌ها معمولاً به شکل زیر حول محوره‌های ثابت تعریف می‌شوند:

- چرخش Yaw حول محور z با زاویه γ ،
- چرخش Pitch حول محور y با زاویه β ،
- چرخش Roll حول محور x با زاویه α .

ماتریس چرخش متناظر RPY به صورت تعریف می‌شود:

$$R_{pry}(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

۲.۱.۱ بررسی حالت خاص $\beta = \pi/2$

تفسیر هندسی محوره‌های x و y ، متناظر با دو چرخش Roll و Yaw، از نظر هندسی هم‌راستا می‌شوند. در نتیجه چرخش‌های حول محور x و محور y با یکدیگر معادل بوده و اثرات مستقلی را توصیف نمی‌کنند؛ یا به عبارت دیگر، یعنی با تغییر دادن دو پارامتر متفاوت، تنها می‌توان در یک صفحه دوران داشت.



در این سیستم رباتیک، ابزار جراحی هنوز در فضای سه بعدی قابلیت دوران دارد، اما سیستم قادر به تمایز کامل بین این دو چرخش نخواهد بود. در نتیجه از منظر نمایش RPY یک درجه آزادی دورانی مؤثر خود را از دست می دهد و این نمایش دیگر قادر به توصیف یکتای آن نیست.

اثبات ریاضی برای اثبات ریاضی این مسئله ابتدا حاصل ضرب موجود در تعریف ماتریس R_{pry} با توالی $x-y-z$ به صورت زیر بسط می دهیم:

$$R_{pry} = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} c_\gamma c_\beta & c_\gamma s_\beta s_\alpha - s_\gamma c_\alpha & c_\gamma s_\beta c_\alpha + s_\gamma s_\alpha \\ s_\gamma c_\beta & s_\gamma s_\beta s_\alpha + c_\gamma c_\alpha & s_\gamma s_\beta c_\alpha - c_\gamma s_\alpha \\ -s_\beta & c_\beta s_\alpha & c_\beta c_\alpha \end{bmatrix},$$

که در آن

$$c_\theta = \cos \theta, \quad s_\theta = \sin \theta.$$

اگر $\beta = \frac{\pi}{2}$ ، آنگاه:

$$\cos \beta = 0, \quad \sin \beta = 1.$$

با جایگذاری این مقادیر در ماتریس، خواهیم داشت:

$$R\left(\alpha, \frac{\pi}{2}, \gamma\right) = \begin{bmatrix} 0 & c_\gamma s_\alpha - s_\gamma c_\alpha & c_\gamma c_\alpha + s_\gamma s_\alpha \\ 0 & s_\gamma s_\alpha + c_\gamma c_\alpha & s_\gamma c_\alpha - c_\gamma s_\alpha \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

اکنون با استفاده از دو اتحاد مثلثاتی زیر:

$$\sin(\alpha - \gamma) = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \alpha \sin \gamma$$

$$\cos(\alpha - \gamma) = \cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma$$

ترم های داخل ستون دوم و سوم ماتریس را به صورت زیر ساده سازی می کنیم:

$$c_\gamma s_\alpha - s_\gamma c_\alpha = \sin(\alpha - \gamma),$$

$$c_\gamma c_\alpha + s_\gamma s_\alpha = \cos(\alpha - \gamma).$$

بنابراین شکل نهایی ماتریس به صورت زیر خواهد بود:

$$R\left(\alpha, \frac{\pi}{2}, \gamma\right) = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\alpha - \gamma) & \cos(\alpha - \gamma) \\ 0 & \cos(\alpha - \gamma) & -\sin(\alpha - \gamma) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



از فرم نهایی ماتریس مشاهده می‌شود که R_{pry} دیگر به α و γ به‌طور مستقل وابسته نیست بلکه تابع مجموع یا تفاضل آن‌ها است. این مسئله نشان می‌دهد که دو زاویه α و γ یک درجه آزادی مشترک را توصیف می‌کنند و تغییر در α با تغییر مناسب در γ قابل جبران‌سازی است.

۲.۱ پاسخ سوال دوم

چرا در این شرایط، حل مسئله معکوس برای استخراج یکتای زوایای α و γ دچار فروپاشی می‌شود؟

۱.۲.۱ حل مسئله معکوس در روش RPY

مسئله معکوس (Inverse Problem) عکس فرآیند تولید ماتریس چرخش است و به معنای این است که، از ماتریس R_{pry} سه زاویه (α, β, γ) را استخراج کنیم. با محاسبه حاصل ضرب ماتریس‌ها، R_{pry} به صورت زیر می‌نویسیم:

$$R_{pry} = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} c_\gamma c_\beta & c_\gamma s_\beta s_\alpha - s_\gamma c_\alpha & c_\gamma s_\beta c_\alpha + s_\gamma s_\alpha \\ s_\gamma c_\beta & s_\gamma s_\beta s_\alpha + c_\gamma c_\alpha & s_\gamma s_\beta c_\alpha - c_\gamma s_\alpha \\ -s_\beta & c_\beta s_\alpha & c_\beta c_\alpha \end{bmatrix},$$

در صورتی که $\cos(\beta) \neq 0$ سه زاویه به صورت مستقل و یکتا از روابط زیر قابل محاسبه هستند و سه درجه آزادی دورانی را فراهم می‌کنند:

$$\beta = \text{atan2}(-r_{31}, \pm \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2})$$

$$\gamma = \text{atan2}(-r_{21}/\cos(\beta), -r_{11}/\cos(\beta))$$

$$\alpha = \text{atan2}(-r_{32}/\cos(\beta), -r_{33}/\cos(\beta))$$

۲.۲.۱ بررسی فروپاشی در نقطه $\beta = \pi/2$

استدلال شهودی از آنجایی که چرخش حول یک محور، صفحه متعامد با آن محور را در فضا می‌چرخاند، در فضای سه بعدی، نتیجه چرخش نهایی نه تنها به مقدار زاویه‌ها بلکه به ترتیب اعمال آن‌ها نیز وابسته است. از نظر ریاضی، ضرب ماتریس‌های دوران، که ماتریس‌های 3×3 هستند، خاصیت جابه‌جایی نداشته و بنابراین تغییر در ترتیب ضرب آن‌ها، نتیجه نهایی را تغییر می‌دهد. این وابستگی به توالی باعث ایجاد چالش‌هایی نظیر تکینگی (Singularity) در برخی مقادیر می‌شود.

زمانی که دو محور چرخش هم‌راستا شده و یا هم‌پوشانی داشته باشند، پدیده تکینگی رخ می‌دهد. در چنین حالتی، برخی محورهای چرخش هم‌راستا شده و استقلال خود را از دست می‌دهند که باعث فروپاشی (Degeneration) در حل مسئله معکوس می‌شود، زیرا برای داشتن ترکیبی یکتا از سه زاویه، نیازمند عناصر یک به یک در ماتریس چرخش هستیم؛ یعنی، تغییرات مستقل در زاویه‌ها باید نشان‌دهنده سه جهت مستقل را در فضای چرخش‌ها باشد. به همین دلیل نمایش RPY در نزدیکی نقاط تکین در حل معکوس دچار نایکتایی و فروپاشی می‌شود.



این فروپاشی به معنی نقص در چرخش فیزیکی نیست، اما این نقص در بیان ریاضی می‌تواند یک سیستم رباتیک را با مشکل مواجه کند؛ چرا که حتی تغییرات کوچک در زوایای چرخش، می‌توانند رفتار سیستم را غیرقابل پیش‌بینی و الگوریتم‌های کنترل و تخمین را سردرگم کنند.

اثبات ریاضی ماتریس چرخش R_{pry} در نقطه $\beta = \pi/2$ به شکل ساده شده زیر نمایش داده می‌شود:

$$R\left(\alpha, \frac{\pi}{2}, \gamma\right) = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\alpha - \gamma) & \cos(\alpha - \gamma) \\ 0 & \cos(\alpha - \gamma) & -\sin(\alpha - \gamma) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

بنابراین عناصر ماتریس به صورت ترکیبی از (α, γ) نوشته می‌شوند و عنصری برای ایجاد تمایز بین آن‌ها در ماتریس وجود ندارد. بنابراین از سیستم معادلات سه تایی که می‌تواند سه مجهول را استخراج کند، در این حالت خاص، یک سیستم معادلات دوتایی با یک مجهول ترکیبی بوجود آمده است که در آن تنها تفاضل α و γ از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$\alpha - \gamma = \text{atan2}(r_{12}, r_{22}), \quad \beta = \pi/2$$

مسئله فروپاشی، با استفاده از ماتریس ژاکوبین نیز قابل اثبات است. اگر ماتریس R_{pry} را به صورت تابعی از (α, β, γ) در نظر بگیریم:

$$f(\alpha, \beta, \gamma) = R(\alpha, \beta, \gamma).$$

آنگاه ماتریس ژاکوبین آن

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial R}{\partial \alpha} & \frac{\partial R}{\partial \beta} & \frac{\partial R}{\partial \gamma} \end{bmatrix}.$$

خواهد بود، که در شرایط غیر تکین (Non-Singular) دارای رنک (Rank) سه می‌باشد. اما در نقاط تکین مانند $\beta = \pi/2$ دو مشتق

$$\frac{\partial R}{\partial \alpha} \quad \text{و} \quad \frac{\partial R}{\partial \gamma}$$

وابسته خطی می‌شوند. بنابراین رنک ماتریس ژاکوبین برابر با دو خواهد شد و این افت در رتبه یعنی فضای پارامتری سه‌بعدی زاویه‌ها بیشتر از فضای تغییرات مؤثر است و حل مسئله معکوس در استخراج یکتای زوایا دچار فروپاشی می‌شود.

۳.۱ پاسخ سوال سوم

اگر طراح کنترلر به جای استفاده از زوایای ثابت، از فریم متحرک Euler Angles با توالی $w-v-u$ استفاده می‌کرد، آیا ابزار جراحی در همین وضعیت فیزیکی مجدداً دچار این ابهام ریاضی می‌شد؟ با استفاده از توالی ضرب ماتریس‌های پایه، تفاوت این دو نمایش را در نقاط تکین اثبات کنید.



۱.۳.۱ توصیف جهت‌گیری با فریم متحرک Euler Angles

همانند روش Roll-Pitch-Yaw ایده اصلی استفاده از سه پارامتر مستقل زاویه است، اما این چرخش‌ها حول محورهایی که با جسم حرکت می‌کنند انجام می‌شوند. زوایای چرخش نیز صورت زیر تعریف می‌شوند:

- حول محور w با زاویه γ
- حول محور u با زاویه β
- حول محور v با زاویه α .

ماتریس چرخش متناظر uvw به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_{uvw}(\alpha, \beta, \gamma) = R_u(\alpha) R_v(\beta) R_w(\gamma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

از تعریف ماتریس مشخص است که در این روش، پس از هر دوران محورهای بعدی با خود جسم می‌چرخند و دوران بعدی حول محور به‌روزشده انجام می‌شود. بر فرض مثال در توالی $w-v-u$:

۱. دوران با زاویه α حول محور u (محور اولیه)
۲. دوران با زاویه β حول محور v' (محور v بعد از دوران اول)
۳. دوران با زاویه γ حول محور w'' (محور w بعد از دوران اول و دوم)

۲.۳.۱ استدلال شهودی

تکینگی خاصیت خود دوران و هم‌راستا شدن محورهای دوران است و مستقل از اینکه دوران با چارچوب متحرک یا ثابت نمایش داده شود در همان وضعیت فیزیکی حضور دارد و آنچه تغییر می‌کند شکل ماتریسی روابط است و اگر همان وضعیت $\beta = \frac{\pi}{2}$ در نمایش RPY را بخواهیم با فریم متحرک بیان کنیم، بار دیگر هم‌راستا شدن دو محور دوران و در نتیجه فروپاشی رخ خواهد داد. به عبارتی وضعیت فیزیکی مشخص شده با یک ماتریس دوران R مستقل از پارامتری‌سازی آن (محور ثابت یا متحرک) است.

۳.۳.۱ اثبات ریاضی

با استفاده از توالی ضرب ماتریس‌ها اگر دوران‌های حول فریم ثابت و متحرک را به شکل زیر با یک توالی محور نمایش دهیم:

$$R_{pry}(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) \quad R(\alpha, \beta, \gamma) = R_u(\phi) R_v(\theta) R_w(\psi)$$

به این نتیجه می‌رسیم که:

$$R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) = R_u(\phi) R_w(\theta) R_v(\psi)$$



پس اگر بخواهیم moving-frame را به زبان fixed-frame بنویسیم، کافی است:

$$R(\phi, \theta, \psi) = R(\alpha = \phi, \beta = \theta, \gamma = \psi)$$

بنابراین در صورت انتخاب ترتیب‌های بالا، هر جهت‌گیری R که با (α, β, γ) در فریم ثابت نمایش داده می‌شود، با سه‌تایی

$$(\phi, \theta, \psi) = (\alpha, \beta, \gamma)$$

در فریم متحرک نیز قابل نمایش است و فقط تفسیر هندسی زوایا متفاوت است.

با استفاده از ماتریس ژاکوبین این مسئله برای فریم متحرک نیز با ماتریس ژاکوبین قابل اثبات است زیرا فرم ژاکوبین فریم ثابت از نوع $z-y-x$ از نظر ترتیب، معادل $w-v-u$ است و هر دو به صورت زیر نوشته می‌شوند:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial R}{\partial \phi} & \frac{\partial R}{\partial \theta} & \frac{\partial R}{\partial \psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \phi & \cos \theta \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}$$

در جهت‌گیری معادل با $\beta = \frac{\pi}{2}$ در فریم ثابت داریم:

$$\theta = \beta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \theta = 0, \sin \theta = 1$$

که با جاگذاری مقادیر در ماتریس ژاکوبین خواهیم داشت:

$$J_{\text{body}}(\phi, \theta = \frac{\pi}{2}, \psi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \cos \phi & 0 \\ 0 & -\sin \phi & 0 \end{bmatrix}$$

در نتیجه، با استفاده از فریم متحرک نیز رنک ماتریس یک واحد کاهش یافت که نشان‌دهنده از بین رفتن یکتایی و فروپاشی در حل مسئله معکوس است. بنابراین تغییر در نوع فریم زوایای اولیه نمی‌تواند تکین بودن یا نبودن یک نقطه از نظر هندسی را از بین ببرد، فقط شکل ظاهری نقاط تکین را در فضای پارامترها تغییر می‌دهد.



۲ بخش دوم: محاسبات و تبدیلات مجهول

۱.۲ پاسخ سوال اول

۱.۱.۲ مفاهیم اولیه

حرکت در فضای سه بعدی به طور کلی یک تبدیل در فضای سه بعدی به صورت ترکیب ماتریس چرخش و بردار انتقال بیان می شود:

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

که در آن R ماتریس چرخش و t بردار انتقال است. این ماتریس تعیین می کند که محورهای فریم B چگونه نسبت به فریم A چرخیده و مبدأ آن در کجا قرار گرفته است.

مختصات همگن در مختصات همگن، یک نقطه سه بعدی به صورت زیر نوشته می شود:

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

با استفاده از رابطه زیر می توان موقعیت یک نقطه را از فریم B به فریم A با ضرب ماتریسی ساده منتقل کرد:

$$p_A = {}^A T_B p_B$$

قانون زنجیره سازی فریم ها اگر سه فریم A ، B و C داشته باشیم، تبدیل بین فریم A و C از طریق فریم B برابر است با:

$${}^A T_C = {}^A T_B {}^B T_C$$

که می توان آن را به n فریم نیز تعمیم داد.

معکوس ماتریس تبدیل همگن ماتریس تبدیل همگن دارای دو بخش است:

۱. ماتریس چرخش: به علت متعامد بودن ماتریس، معکوس آن برابر با ترانزپوز آن می باشد.

۲. بردار انتقال: لازم است در جهت مخالف و در چارچوب چرخش جدید بیان شود.

با توجه به این دو مورد، اگر

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



آنگاه معکوس آن برابر است با:

$${}^B T_A = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۲.۱.۲ محاسبه ماتریس ${}^E T_T$ با استفاده از زنجیره‌سازی و معکوس‌گیری

در این مسئله ماتریس‌های تبدیل زیر در اختیار هستند:

$${}^0 T_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0 T_E = \begin{bmatrix} 0.933 & 0.067 & -0.354 & 1 \\ -0.067 & 0.933 & -0.354 & 0 \\ 0.354 & 0.354 & 0.866 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

همچنین موقعیت فریم هدف T نسبت به فریم دوربین C شامل یک انتقال خالص به اندازه ۰.۵ متر در راستای محور z_C و سپس یک چرخش به اندازه $\frac{\pi}{6}$ حول همان محور است.
بنابراین ماتریس ${}^C T_T$ برابر است با:

$${}^C T_T = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & -\sin \frac{\pi}{6} & 0 & 0 \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

برای محاسبه ${}^E T_T$ ، ابتدا هدف را از فریم دوربین به فریم پایه منتقل می‌کنیم (${}^0 T_T$)، سپس فریم ابزار جراحی را نسبت به پایه معکوس می‌کنیم تا تبدیل پایه به ابزار به دست آید و نهایتاً با ترکیب این دو تبدیل، موقعیت هدف نسبت به ابزار محاسبه می‌شود.

گام ۱: محاسبه ${}^0 T_T$ با توجه به قاعده زنجیره‌سازی فریم‌ها

$${}^0 T_T = {}^0 T_C {}^C T_T$$

با انجام ضرب ماتریسی:

$${}^0 T_T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & -0.866 & 0 & 0 \\ 0.866 & -0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



گام ۲: محاسبه معکوس 0T_E معکوس ماتریس همگن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$${}^ET_0 = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ترانهاده زیر ماتریس چرخش

$$R^T = \begin{bmatrix} 0.933 & -0.067 & 0.354 \\ 0.067 & 0.933 & 0.354 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 \end{bmatrix}$$

و سپس:

$$-R^T t = - \begin{bmatrix} 0.933 & -0.067 & 0.354 \\ 0.067 & 0.933 & 0.354 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.287 \\ -0.421 \\ -0.512 \end{bmatrix}$$

را محاسبه می‌کنیم. با توجه به مقادیر نهایی این دو، معکوس ماتریس تبدیل همگن به شکل زیر نوشته می‌شود:

$${}^ET_0 = \begin{bmatrix} 0.933 & -0.067 & 0.354 & -1.287 \\ 0.067 & 0.933 & 0.354 & -0.421 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 & -0.512 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

گام ۳: محاسبه ماتریس نهایی ET_T با توجه به قانون زنجیره‌سازی فریم‌ها، داریم:

$${}^ET_T = {}^ET_0 {}^0T_T$$

با محاسبه ضرب ماتریسی

$${}^ET_T = \begin{bmatrix} 0.695 & -0.719 & 0.354 & -0.756 \\ 0.657 & 0.745 & 0.354 & 0.110 \\ -0.289 & -0.036 & 0.866 & 0.787 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نتیجه نهایی به این شکل به دست خواهد آمد که ماتریس انتقال همگن بافت هدف نسبت به ابزار جراحی را نشان می‌دهد.

۲.۲ پاسخ سوال دوم

برای طراحی الگوریتم رهگیری، نیاز داریم بدانیم ابزار جراحی برای هم‌راستا شدن با بافت هدف باید چه چرخش خالصی را تجربه کند. با استخراج بخش دورانی ماتریس ET_T و با استفاده از ویژگی‌های مقادیر ویژه و اثر ماتریس دورانی، زاویه دوران معادل و بردار محور چرخش را به دست آورید.



۱.۲.۲ مفاهیم اولیه

مقادیر ویژه ماتریس چرخش ویژگی مهم ماتریس‌های چرخش این است که همیشه دارای یک مقدار ویژه (Eigenvalue) برابر با 1 هستند. بردار ویژه (Eigenvector) متناظر با این مقدار ویژه، همان محور چرخش است. بنابر رابطه

$$Rv = v.$$

محور چرخش همان برداری است که تحت عملیات چرخش تغییر نمی‌کند.

رابطه زاویه چرخش با اثر ماتریس (Trace) اثر یک ماتریس چرخش سه‌بعدی برابر مجموع عناصر قطر اصلی آن است:

$$\text{tr}(R) = R_{11} + R_{22} + R_{33}.$$

رابطه بین اثر ماتریس چرخش و زاویه چرخش این‌گونه بیان می‌شود:

$$\cos \theta = \frac{\text{tr}(R) - 1}{2}.$$

این رابطه اثر ماتریس چرخش میزان هم‌راستایی کلی محورهای فریم اولیه با فریم چرخیده را اندازه‌گیری می‌کند. اگر این اثر بزرگ باشد، چرخش کوچک است و اگر کوچک باشد، چرخش بزرگ است. اگر زاویه θ معلوم باشد، محور چرخش را می‌توان از رابطه زیر استخراج کرد:

$$v = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} R_{32} - R_{23} \\ R_{13} - R_{31} \\ R_{21} - R_{12} \end{bmatrix}.$$

برای هم‌راستا کردن ابزار جراحی یا یک عضو ربات با هدف، ابتدا بخش چرخشی تبدیل ${}^E R_T$ استخراج می‌شود. سپس با استفاده از اثر و مقادیر ویژه، زاویه و محور چرخش تعیین می‌گردد. بنابراین، این اطلاعات برای برنامه‌ریزی حرکت، اصلاح جهت‌گیری و کنترل دقیق ابزار ضروری است.

۲.۲.۲ استخراج مقادیر ویژه، زاویه چرخش و محور چرخش از ماتریس ${}^E R_T$

در بخش قبل ماتریس تبدیل همگن ${}^E T_T$ محاسبه شد. بخش دورانی این ماتریس برابر است با:

$${}^E R_T = \begin{bmatrix} 0.695 & -0.719 & 0.354 \\ 0.657 & 0.745 & 0.354 \\ -0.289 & -0.036 & 0.866 \end{bmatrix}$$

هدف این بخش استخراج ویژگی‌های دورانی زیر است:

۱. مقادیر ویژه (Eigenvalues)

۲. اثر ماتریس (Trace)



۳. زاویه چرخش θ

۴. بردار محور چرخش v

گام ۱: محاسبه اثر ماتریس چرخش اثر ماتریس برابر مجموع عناصر قطر اصلی است:

$$\text{tr}(R) = R_{11} + R_{22} + R_{33}$$

بنابراین:

$$\text{tr}({}^E R_T) = 0.695 + 0.745 + 0.866$$

$$\text{tr}({}^E R_T) = 2.306$$

گام ۲: محاسبه زاویه چرخش برای ماتریس‌های چرخش سه‌بعدی رابطه زیر برقرار است:

$$\cos \theta = \frac{\text{tr}(R) - 1}{2}$$

با جایگذاری مقدار اثر:

$$\cos \theta = \frac{2.306 - 1}{2}$$

$$\cos \theta = 0.653$$

در نتیجه:

$$\theta = \cos^{-1}(0.653)$$

$$\theta \approx 0.86 \text{ rad} \approx 49.3^\circ$$

در نهایت، زاویه به دست آمده مقدار چرخش لازم برای هم‌راستا کردن فریم ابزار E با فریم هدف T حول یک محور ثابت در فضا است.

گام ۳: محاسبه محور چرخش بردار محور چرخش از مؤلفه‌های نامتقارن ماتریس استخراج می‌شود:

$$v = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} R_{32} - R_{23} \\ R_{13} - R_{31} \\ R_{21} - R_{12} \end{bmatrix}$$



ابتدا اختلاف عناصر لازم:

$$R_{32} - R_{23} = (-0.036) - (0.354) = -0.390$$

$$R_{13} - R_{31} = 0.354 - (-0.289) = 0.643$$

$$R_{21} - R_{12} = 0.657 - (-0.719) = 1.376$$

و سپس مقدار $\sin \theta$ محاسبه می شود:

$$\sin(0.86) \approx 0.757$$

بنابراین:

$$2 \sin \theta \approx 1.514$$

در نتیجه بردار محور چرخش برابر با

$$v = \frac{1}{1.514} \begin{bmatrix} -0.390 \\ 0.643 \\ 1.376 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -0.258 \\ 0.425 \\ 0.909 \end{bmatrix}$$

خواهد شد.

این بردار تقریباً واحد است و جهت محور چرخش را در فضای سه بعدی مشخص می کند.

گام ۴: مقادیر ویژه ماتریس چرخش برای هر ماتریس چرخش سه بعدی مقادیر ویژه به صورت زیر هستند:

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_{2,3} = e^{\pm i\theta}$$

که از نظر هندسی مقدار ویژه 1 متناظر با محور چرخش است و دو مقدار ویژه مختلط مزدوج رفتار چرخشی در صفحه عمود بر محور را توصیف می کنند.

با جایگذاری مقدار زاویه و استفاده از رابطه اوپلر:

$$\lambda_{2,3} = \cos \theta \pm i \sin \theta = 0.653 \pm 0.757i$$

نتیجه نهایی ویژگی های دورانی تبدیل ${}^E R_T$ به صورت زیر است:

$$\theta \approx 0.86 \text{ rad } (49.3^\circ), \quad \lambda = \{1, 0.653 \pm 0.757i\},$$



$$v \approx \begin{bmatrix} -0.258 \\ 0.425 \\ 0.909 \end{bmatrix}$$

این نتایج نشان می‌دهند که برای هم‌راستا کردن فریم ابزار با فریم هدف، باید چرخشی به اندازه 0.86 رادیان حول محوری با جهت v اعمال شود.



۳ بخش سوم: پیاده‌سازی و لبه‌های محاسباتی (Coding)

یک خطای مکرر در سیستم‌های جراحی رباتیک، برش ناگهانی زوایا به دلیل استفاده از توابع معکوس مثلثاتی ساده است. سیستم کنترل نیازمند یک الگوریتم برای تبدیل ماتریس دوران (Rotation Matrix) به زوایای ثابت Roll-Pitch-Yaw است. با استفاده از زبان‌های MATLAB یا Python تابعی پیاده‌سازی کنید که یک ماتریس 3×3 دریافت کرده و خروجی‌های زیر را تولید کند:

- زوایای α, β, γ را با استفاده از تابع atan2 که حفظ ربع صحیح دارد، محاسبه کند.
- هنگام محاسبه β ، حالتی را که $\cos \beta = 0$ باشد (لبه‌های محاسباتی یا Edge Cases) به‌طور دقیق شناسایی کرده و در هر دو حالت $+1$ و -1 مقدار صحیح γ یا α را به عنوان خروجی گزارش نماید.
- در حالت لبه‌ای، مجموع یا اختلاف زوایای γ و α باید مشخص شود. فرض کنید:

$$\beta = \frac{\pi}{2} \quad \beta = -\frac{\pi}{2}$$

- در این شرایط یک رابطه خطی شده مانند استفاده از جمع یا تفاضل γ و α به‌درستی گزارش شود.
- صورت پیاده‌سازی خود را به همراه بلوک‌دیاگرام منطقی (Logic Flow) و کامنت‌گذاری دقیق برای مدیریت ابهامات ریاضی ارائه دهید.

برای حل این سوال کد زیر زده شده است:

```

1 import numpy as np
2 import math
3
4
5 def rotation_matrix_to_euler(R, epsilon=1e-6):
6     """
7     Convert a 3x3 rotation matrix into Euler angles (alpha, beta, gamma)
8     following the decision flowchart logic.
9
10    Parameters:
11        R (numpy.ndarray): 3x3 rotation matrix
12        epsilon (float): tolerance value for detecting Gimbal Lock
13
14    Returns:
15        tuple: (alpha, beta, gamma, mode)
16        mode = "Normal" or "Gimbal Lock (...)"
17    """
18
19    # Extract matrix elements

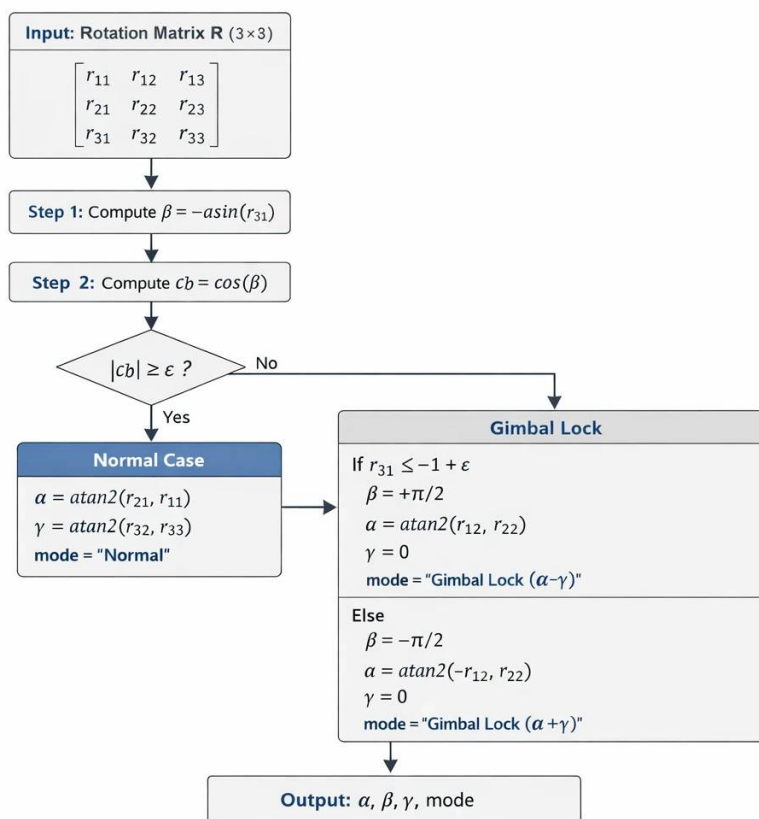
```



```
۲۰ r11, r12, r13 = R[0, 0], R[0, 1], R[0, 2]
۲۱ r21, r22, r23 = R[1, 0], R[1, 1], R[1, 2]
۲۲ r31, r32, r33 = R[2, 0], R[2, 1], R[2, 2]
۲۳
۲۴ # Clamp r31 to [-1, 1] to avoid numerical errors in arcsin
۲۵ r31_clamped = max(-1.0, min(1.0, r31))
۲۶
۲۷ # Step 1: compute beta
۲۸ beta = -math.asin(r31_clamped)
۲۹
۳۰ # Step 2: compute cos(beta) to determine Gimbal Lock
۳۱ cb = math.cos(beta)
۳۲
۳۳ # Check for Gimbal Lock
۳۴ if abs(cb) >= epsilon:
۳۵     # Normal case
۳۶     alpha = math.atan2(r21, r11)
۳۷     gamma = math.atan2(r32, r33)
۳۸     mode = "Normal"
۳۹
۴۰ else:
۴۱     # Gimbal Lock case
۴۲     gamma = 0.0 # convention: set gamma to zero
۴۳
۴۴     # Check whether beta = +pi/2 or -pi/2
۴۵     if r31 <= -1.0 + epsilon:
۴۶         # beta = +pi/2
۴۷         beta = math.pi / 2.0
۴۸         alpha = math.atan2(r12, r22)
۴۹         mode = "Gimbal Lock (alpha-gamma relation)"
۵۰     else:
۵۱         # beta = -pi/2
۵۲         beta = -math.pi / 2.0
۵۳         alpha = math.atan2(-r12, r22)
۵۴         mode = "Gimbal Lock (alpha+gamma relation)"
۵۵
۵۶     return alpha, beta, gamma, mode
۵۷
۵۸
۵۹ # =====
```



```
۶۰ # Test section
۶۱ # =====
۶۲ if __name__ == "__main__":
۶۳
۶۴     # 1. Normal rotation matrix example
۶۵     R_normal = np.array([
۶۶         [ 0.81379768, -0.44096961,  0.37852231],
۶۷         [ 0.46984631,  0.88256412,  0.01802831],
۶۸         [-0.34202014,  0.16317591,  0.92541658]
۶۹     ])
۷۰
۷۱     # 2. Gimbal lock example (beta = +pi/2 → r31 = -1)
۷۲     R_gimbal_pos = np.array([
۷۳         [ 0.0,  0.0,  1.0],
۷۴         [ 0.0,  1.0,  0.0],
۷۵         [-1.0,  0.0,  0.0]
۷۶     ])
۷۷
۷۸     for name, R in [
۷۹         ("Normal", R_normal),
۸۰         ("Gimbal Lock (+pi/2)", R_gimbal_pos)
۸۱     ]:
۸۲         alpha, beta, gamma, mode = rotation_matrix_to_euler(R)
۸۳
۸۴         print(f"--- Test Case: {name} ---")
۸۵         print(f"Mode: {mode}")
۸۶         print(f"Alpha: {math.degrees(alpha):.2f} deg")
۸۷         print(f"Beta: {math.degrees(beta):.2f} deg")
۸۸         print(f"Gamma: {math.degrees(gamma):.2f} deg\n")
```



شکل ۱: بلوک بندی منطقی logic flow

۱.۳ تبدیل ماتریس دوران به زوایای اوایلر

در این بخش، الگوریتم تبدیل ماتریس دوران سه بعدی به زوایای اوایلر (α, β, γ) مطابق فلوچارت ارائه شده تشریح می شود. یکی از چالش های اصلی این تبدیل، وقوع حالت Gimbal Lock است که در آن زاویه β به حدود $\pm \frac{\pi}{2}$ نزدیک شده و درجه ای از آزادی از دست می رود.

۱.۱.۳ استخراج درایه های ماتریس دوران

فرض کنید ماتریس دوران ورودی به صورت زیر باشد:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

در ابتدای تابع، این درایه ها استخراج شده و برای استفاده در فرمول ها به کار می روند.

۲.۱.۳ محدودسازی مقدار r_{31}

به دلیل خطاهای عددی ممکن است مقدار r_{31} کمی خارج از بازه‌ی مجاز تابع $\arcsin$ یعنی $[-1, 1]$ قرار گیرد. برای جلوگیری از این مشکل، مقدار آن به صورت زیر محدود می‌شود:

$$r_{31}^{clamped} = \max(-1, \min(r_{31}, 1))$$

۳.۱.۳ محاسبه‌ی زاویه‌ی β

مطابق فلوجارت، زاویه‌ی β به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\beta = -\arcsin(r_{31}^{clamped})$$

۴.۱.۳ بررسی شرط وقوع Gimbal Lock

برای تشخیص حالت تکینگی، مقدار زیر محاسبه می‌شود:

$$c_\beta = \cos(\beta)$$

اگر:

$$|c_\beta| \geq \varepsilon$$

آنگاه در حالت عادی قرار داریم. در غیر این صورت، حالت Gimbal Lock رخ داده است.

۵.۱.۳ دلیل استفاده از مقدار ε در تشخیص Gimbal Lock

در عمل نمی‌توان شرط تکینگی را تنها با قرار دادن مقدار $c_\beta = \cos(\beta)$ برابر با صفر تشخیص داد، زیرا در محاسبات عددی، توابع مثلثاتی به دلیل محدودیت‌های نمایش ممیز شناور معمولاً مقدار صفر را به‌طور دقیق تولید نمی‌کنند. برای مثال، مقدار $\cos(\frac{\pi}{2})$ به جای صفر ممکن است به صورت یک عدد بسیار کوچک نظیر 10^{-8} یا 10^{-12} محاسبه شود. این مقدار از لحاظ نظری صفر است، اما در محاسبات کامپیوتری دقیقاً صفر تشخیص داده نمی‌شود.

برای جلوگیری از بروز چنین خطاهایی، یک آستانه کوچک با نام ε تعریف می‌شود و شرط زیر برای تشخیص حالت تکینگی به کار می‌رود:

$$|c_\beta| < \varepsilon$$

اگر مقدار فوق برقرار باشد، سیستم عملاً در حالت Gimbal Lock قرار دارد. استفاده از این آستانه مزایای زیر را دارد:

- جبران خطاهای محاسبات عددی ناشی از نمایش ممیز شناور.



- پایداری محاسبه زوایای اوپلر، به خصوص در نزدیکی $\beta = \pm \frac{\pi}{2}$.
 - جلوگیری از تشخیص اشتباه حالت عادی در شرایطی که مقدار $\cos(\beta)$ بسیار کوچک اما غیر صفر است.
 - افزایش دقت و پایداری در کاربردهایی مانند رباتیک، بینایی ماشین، پردازش داده‌های IMU و رهگیری سه‌بعدی.
- به همین دلیل، شرط تشخیص حالت تکینگی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$|c_\beta| < \varepsilon \Rightarrow \text{حالت Gimbal Lock}$$

که روشی استاندارد و پایدار برای تشخیص تکینگی در تبدیل ماتریس دوران به زوایای اوپلر است.

۶.۱.۳ حالت عادی (Normal Case)

در این حالت، زوایا به صورت مستقیم از ماتریس دوران استخراج می‌شوند:

$$\alpha = \text{atan2}(r_{21}, r_{11})$$

$$\gamma = \text{atan2}(r_{32}, r_{33})$$

و مقدار $\text{mode} = \text{Normal}$ برگردانده می‌شود.

۷.۱.۳ حالت Gimbal Lock

در این حالت، چرخش حول یک محور از بین می‌رود و مقدار زوایای α و γ به هم وابسته می‌شوند. در اینجا با قرار دادن مقدار یکی برابر با صفر دیگری را به دست می‌آوریم. در اینجا فرض کردیم که γ برابر با صفر باشد. در واقع بی‌نهایت جواب برای α و γ داریم.

$$r_{31} \leq -1 + \varepsilon \quad \text{الف) اگر}$$

آنگاه:

$$\beta = +\frac{\pi}{2}$$

$$\alpha = \text{atan2}(r_{12}, r_{22})$$

و مود به صورت زیر ثبت می‌شود:

$$\text{mode} = \text{Gimbal Lock (alpha-gamma)}$$



۹.۱.۳ ب) حالت دوم

در غیر این صورت:

$$\beta = -\frac{\pi}{2}$$

$$\alpha = \text{atan2}(-r_{12}, r_{22})$$

و مود برابر است با:

$$\text{mode} = \text{Gimbal Lock} (\alpha + \gamma)$$

۱۰.۱.۳ خروجی نهایی

در نهایت، تابع چهار مقدار زیر را باز می‌گرداند:

$$(\alpha, \beta, \gamma, \text{mode})$$

که در آن mode مشخص می‌کند محاسبه در حالت عادی بوده یا در وضعیت تکیه‌گی.

۲.۳ آزمون و ارزیابی تابع تبدیل ماتریس دوران

به منظور بررسی صحت عملکرد تابع پیاده‌سازی شده برای تبدیل ماتریس دوران به زوایای اوایلر، چند ماتریس نمونه به عنوان ورودی در نظر گرفته شد. این ماتریس‌ها شامل یک حالت عادی و یک حالت تکیه‌گی (Gimbal Lock) هستند. سپس خروجی‌های تابع شامل زوایای α ، β و γ محاسبه و نمایش داده شدند.

۱.۲.۳ آزمون حالت عادی

در آزمایش اول، یک ماتریس دوران معتبر که متناظر با زوایای اوایلر مشخصی است به عنوان ورودی به تابع داده شد:

$$R_{normal} = \begin{bmatrix} 0.81379768 & -0.44096961 & 0.37852231 \\ 0.46984631 & 0.88256412 & 0.01802831 \\ -0.34202014 & 0.16317591 & 0.92541658 \end{bmatrix}$$

این ماتریس متناظر با زوایای اوایلر زیر است:

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\beta = 20^\circ$$



$$\gamma = 10^\circ$$

پس از اعمال تابع تبدیل، خروجی‌های به‌دست‌آمده به صورت زیر گزارش شدند:

--- Test Case: Normal ---

Mode: Normal

Alpha: 30.00 deg

Beta: 20.00 deg

Gamma: 10.00 deg

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقادیر محاسبه‌شده دقیقاً با زوایای اولیه مطابقت دارند که نشان‌دهنده عملکرد صحیح الگوریتم در حالت عادی است.

۲.۲.۳ آزمون حالت Gimbal Lock

در آزمایش دوم، یک ماتریس دوران در نظر گرفته شد که در آن مقدار

$$r_{31} = -1$$

است. این حالت متناظر با

$$\beta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

می‌باشد که در آن سیستم دچار پدیده Gimbal Lock می‌شود.

ماتریس ورودی به صورت زیر است:

$$R_{gimbal} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

در این وضعیت، یکی از درجات آزادی از بین می‌رود و زاویه γ به صورت قراردادی صفر در نظر گرفته می‌شود.

خروجی تابع برای این ورودی به صورت زیر به دست آمده است:

--- Test Case: Gimbal Lock (+pi/2) ---

Mode: Gimbal Lock (alpha-gamma)

Alpha: 0.00 deg

Beta: 90.00 deg

Gamma: 0.00 deg

نتیجه نشان می‌دهد که الگوریتم به درستی حالت تکینگی را تشخیص داده و با اعمال روابط مناسب، زوایای اولیه متناظر را محاسبه کرده است.



۴ بخش چهارم: تحلیل مفاصل مرکب و نگاشت فضای مفصلی (Compound Joints Mapping)

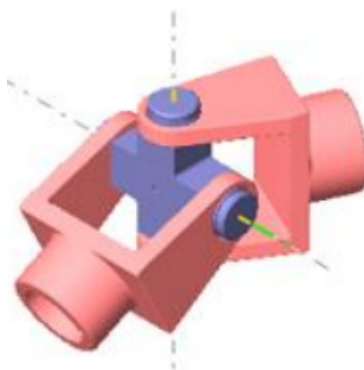
در طراحی برخی ربات جراح، از یک مفصل جهانی (Universal Joint) برای ایجاد دو درجه آزادی دورانی استفاده شده است. فرض کنید این مفصل در نقطه اتصال لینک ۵ به لینک ۶ قرار دارد.

۱. ابتدا شک کنید که یک مفصل Universal را می‌توان به صورت ترکیبی از دو مفصل دورانی (Revolute) با محورهای متعامد موجود در همدیگر مدل‌سازی کرد. سپس نشان دهید که ترکیب دوران حاصل از این دو مفصل، تحت چه شرایطی با نمایش دوران در قالب زوایای Roll-Pitch-Yaw (زوایای ثابت) معادل می‌گردد؟

۲. اگر در سیستم مدل‌سازی شما، یک مفصل از نوع جهانی بیشتر از 1:0 درجه اعمال کند، با استفاده از مفهوم بردار ویژه (Eigenvector) مربوط به مقدار ویژه، تحلیل کنید که آیا محور دوران لحظه‌ای (Instantaneous Axis of Rotation) وجود دارد؟ این محور چگونه بر محدودیت در بُعد فضای کاری (Workspace) ابزار جراحی تأثیر می‌گذارد؟ پاسخ را به صورت پاراگرافی بنویسید.

نمایی از یک مفصل جهانی (Universal joint) به صوت زیر است. این مفصل دو درجه آزادی دارد.

Universal (U)



2R DoFs

شکل ۲: نمایی از مفصل جهانی

۱.۴ مدل‌سازی مفصل Universal با دو مفصل Revolute

۱.۱.۴ تعریف سینماتیکی مفصل Universal

مفصل Universal یا Cardan Joint دارای ویژگی‌های زیر است:



- دو درجه آزادی دورانی دارد.
- محورهای دوران در یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.
- دو محور دوران عمود بر هم هستند.

اگر نقطه اتصال را O در نظر بگیریم، دو محور دوران

$$e_1, e_2$$

داریم که:

$$e_1 \cdot e_2 = 0$$

۲.۱.۴ مدل سازی با دو مفصل Revolute

هر مفصل Revolute یک درجه آزادی دارد و دوران حول یک محور ثابت را ایجاد می کند. اگر دو مفصل Revolute به صورت زیر متوالی قرار گیرند:

- مفصل اول حول محور e_1

- مفصل دوم حول محور e_2

و همچنین:

- دو محور در یک نقطه تلاقی کنند.

- محورهای دوران عمود باشند.

آنگاه سازه حاصل دو درجه آزادی دورانی مستقل خواهد داشت. بنابراین:

$$DOF = 2$$

که عیناً برابر با درجه آزادی مفصل Universal است.

از این رو از نظر ساختار سینماتیکی:

$$\text{Joint Universal} \equiv R_1 + R_2$$

۳.۱.۴ مدل سازی ریاضی و اثبات با ماتریس دوران

فرض کنید:

زاویه دوران حول محور y : β زاویه دوران حول محور x : α

ماتریس دوران حول محور x :

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$



ماتریس دوران حول محور y :

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}.$$

چون دوران‌ها به صورت متوالی انجام می‌شوند، ماتریس دوران کلی مفصل Universal برابر است با:

$$R = R_y(\beta) R_x(\alpha).$$

حال ضرب را انجام می‌دهیم:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

حاصل ضرب:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

این ماتریس:

- یک ماتریس دوران معتبر در $SO(3)$ است.
- تنها به دو پارامتر مستقل α, β وابسته است.

بنابراین فضای دوران آن:

$$SO(3) \text{ restricted to 2 DOF}$$

است.

در نتیجه از نظر سینماتیکی و ریاضی:

$$\text{Universal Joint} = \text{Two Intersecting Orthogonal Revolute Joints}$$

و اثبات کامل شد.

۲.۴ شرایط معادل شدن مفصل جهانی با نمایش دوران Roll-Pitch-Yaw

در این بخش نشان داده می‌شود که چگونه یک مفصل جهانی (Universal Joint) را می‌توان به صورت ترکیب دو دوران مستقل مدل‌سازی کرد و این که ماتریس دوران حاصل تحت چه شرایطی با زیرماتریس دوران در نمایش زوایای Roll-Pitch-Yaw (زوایای ثابت) معادل می‌شود.



۱.۲.۴ مدل سازی مفصل جهانی

مفصل جهانی از دو مفصل دورانی متعامد تشکیل شده است که محورهای آن‌ها در یک نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند. اگر محور اول با محور y هم‌راستا باشد و محور دوم با محور x ، آنگاه دوران‌های پایه به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}, \quad R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

بنابراین ماتریس دوران مفصل جهانی برابر است با:

$$R_U = R_y(\beta) R_x(\alpha).$$

با انجام ضرب ماتریسی داریم:

$$R_U = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

۲.۲.۴ نمایش Roll-Pitch-Yaw با زاویه‌ی یاو صفر

نمایش زوایای ثابت RPY به صورت کلی برابر است با:

$$R_{RPY} = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi).$$

در حالتی که زاویه ψ (یاو) صفر باشد، داریم:

$$R_z(0) = I,$$

و بنابراین:

$$R_{RPY} = R_y(\theta) R_x(\phi).$$

با محاسبه ضرب ماتریسی:

$$R_{RPY} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \sin \phi & \sin \theta \cos \phi \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}.$$



۳.۲.۴ شرط معادل شدن دو ماتریس دوران

برای اینکه ماتریس دوران مفصل جهانی با ماتریس دوران RPY معادل شود، باید:

$$R_U = R_{RPY}.$$

با مقایسه سطر به سطر و ستون به ستون دو ماتریس مشاهده می‌شود که تمامی عناصر به صورت دقیق یکسان هستند اگر و تنها اگر:

$$\alpha = \phi, \quad \beta = \theta, \quad \psi = 0.$$

۴.۲.۴ نتیجه‌گیری

از آنجا که مفصل جهانی تنها دو درجه آزادی دوران ایجاد می‌کند، نمایش RPY نیز زمانی دقیقاً دو درجه آزادی تولید می‌کند که زاویه‌ی یاف صفر باشد. در این شرایط، دو دوران باقی‌مانده یعنی θ (حول y) و ϕ (حول x) از نظر ترتیب و ماهیت دقیقاً با دوران‌های مفصل جهانی متناظر می‌شوند. بنابراین:

$$R_U = R_{RPY} \iff \psi = 0, \phi = \alpha, \theta = \beta.$$

این رابطه شرط لازم و کافی برای معادل شدن مدل مفصل جهانی با زیرماتریس دوران نمایش RPY است.

۳.۴ تحلیل مفصل Universal تحت محدودیت زاویه 10° با استفاده از محور دوران لحظه‌ای و بردار ویژه

در این بخش، رفتار سینماتیکی یک مفصل Universal را تحت محدودیت‌های

$$|\alpha| \leq 10^\circ, \quad |\beta| \leq 10^\circ$$

به‌طور دقیق تحلیل می‌کنیم. هدف آن است که:

- با استفاده از مفهوم بردار ویژه و مقدار ویژه‌ی $\lambda = 1$ ، بررسی کنیم که آیا محور دوران لحظه‌ای بازو ثابت می‌ماند یا خیر؛
 - تأثیر این محدودیت زاویه‌ای را بر فضای کاری (Workspace) ابزار جراحی، به‌صورت پارامتری و ریاضی بیان کنیم.
- در واقع اگر بخواهیم مفهوم دقیق این سوال را متوجه شویم، سوال به ما می‌گوید که آیا می‌شود ماتریس چرخشی را در بردار v ضرب نماییم و همان بردار مجدد حاصل شود؟ یعنی فقط طول آن بردار تغییر کند و چرخشی در آن حاصل نشود.

۱.۳.۴ ماتریس دوران کلی به‌صورت تابعی از α, β

مطابق مدل‌سازی قبلی، مفصل Universal را به‌صورت دو دوران متوالی حول محورهای متعامد در نقطه‌ی مشترک مدل می‌کنیم. فرض می‌کنیم:

$$\beta : \text{زاویه دوران حول محور } y \quad \alpha : \text{زاویه دوران حول محور } x$$



ماتریس دوران حول محور x :

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix},$$

و ماتریس دوران حول محور y :

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}.$$

چون دوران‌ها به ترتیب حول y و سپس حول x انجام می‌شوند، دوران کلی برابر است با:

$$R(\alpha, \beta) = R_y(\beta) R_x(\alpha).$$

با انجام ضرب ماتریسی داریم:

$$R(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

۲.۳.۴ دامنه مجاز زاویه‌ها

محدودیت مکانیکی مفصل به صورت زیر است:

$$|\alpha| \leq 10^\circ, \quad |\beta| \leq 10^\circ.$$

این محدودیت باعث می‌شود فضای دوران از $SO(3)$ کامل به یک زیرناحیه‌ی کوچک و نزدیک به هویت ($R \approx I$) محدود شود.

۳.۳.۴ محور دوران لحظه‌ای و ارتباط آن با بردار ویژه $\lambda = 1$

در سینماتیک اجسام صلب، هر حرکت آنی (در یک لحظه‌ی مشخص) را می‌توان به صورت یک دوران آنی حول یک محور لحظه‌ای بیان کرد. این محور:

- در حالت کلی در فضا ثابت نیست.
 - تابع وضعیت پیکربندی (یعنی زوایای α, β) است.
 - تنها در حالت‌های خاص (مثلاً تک‌دورانی حول یک محور ثابت) ثابت می‌ماند.
- اگر ماتریس دوران کلی را $R(\alpha, \beta)$ بنامیم، در حالت یک دوران تک‌محوره، محور دورانی برداری واحد v است که:

$$Rv = v$$

و این دقیقاً بردار ویژه‌ی متناظر با مقدار ویژه‌ی $\lambda = 1$ است. برای یک دوران خالص سه‌بعدی، همواره:

- یک مقدار ویژه‌ی حقیقی $\lambda = 1$ وجود دارد.
- دو مقدار ویژه‌ی مختلط مزدوج روی دایره‌ی واحد وجود دارند.



۴.۳.۴ محور دوران و بردار ویژه متناظر با $\lambda = 1$

برای هر ماتریس دوران $R \in SO(3)$ ، اگر $v \neq 0$ و

$$Rv = v$$

آنگاه v روی محور دوران قرار دارد. شکل هندسی این موضوع چنین است:

- تمام نقاطی که روی محور دوران قرار دارند، تحت دوران تغییر مکان نمی دهند.
- در فضای برداری، این به معنای وجود یک زیر فضای یک بعدی ثابت است که همان فضای بردارهای ویژه مربوط به $\lambda = 1$ است.

بنابراین، اگر محور دوران ثابت باشد، جهت بردار ویژه مربوط به $\lambda = 1$ نیز باید مستقل از α, β باشد.

۵.۳.۴ معادله‌ی بردار ویژه برای $R(\alpha, \beta)$

برای ماتریس

$$R(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix},$$

بردار ویژه متناظر با $\lambda = 1$ باید شرط زیر را ارضا کند:

$$R(\alpha, \beta) v(\alpha, \beta) = v(\alpha, \beta),$$

که معادل است با:

$$(R(\alpha, \beta) - I) v(\alpha, \beta) = 0.$$

به صورت صریح، ماتریس $R - I$ برابر است با:

$$R(\alpha, \beta) - I = \begin{bmatrix} \cos \beta - 1 & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha - 1 & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha - 1 \end{bmatrix}.$$

بردار ویژه واحد را به صورت

$$v(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} v_x(\alpha, \beta) \\ v_y(\alpha, \beta) \\ v_z(\alpha, \beta) \end{bmatrix}$$

در نظر می گیریم. حل دقیق دستگاه

$$(R(\alpha, \beta) - I) v = 0$$

به طور تحلیلی برای α, β دلخواه پیچیده است، اما برای تحلیل ما دو نکته کلیدی وجود دارد:



۱. برای هر زوج (α, β) (به جز دوران صفر)، زیر فضای کرنل $\ker(R - I)$ یک بعدی است، یعنی محور دوران به طور یکتا (تا یک ضریب نرمال سازی) تعریف می شود.

۲. اجزای $v(\alpha, \beta)$ به طور غیر خطی و وابسته به $\sin \alpha, \cos \alpha, \sin \beta, \cos \beta$ تغییر می کنند؛ لذا جهت $v(\alpha, \beta)$ با تغییر α, β تغییر می کند.

۶.۳.۴ بررسی تغییر پذیری محور دوران با استفاده از تقریب زوایای کوچک

چون

$$|\alpha| \leq 10^\circ, \quad |\beta| \leq 10^\circ,$$

می توانیم از تقریب زوایای کوچک استفاده کنیم:

$$\sin \alpha \approx \alpha, \quad \cos \alpha \approx 1 - \frac{\alpha^2}{2}, \quad \sin \beta \approx \beta, \quad \cos \beta \approx 1 - \frac{\beta^2}{2},$$

(زاویه ها بر حسب رادیان).

با جایگذاری در $R(\alpha, \beta)$ ، تا مرتبه اول (خطی در α, β) داریم:

$$R(\alpha, \beta) \approx \begin{bmatrix} 1 & \beta & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & -\alpha & \\ -\beta & \alpha & 1 & \end{bmatrix} \quad (\text{تقریب مرتبه اول}).$$

در این تقریب:

$$R(\alpha, \beta) - I \approx \begin{bmatrix} 0 & \beta & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -\alpha & \\ -\beta & \alpha & 0 & \end{bmatrix}.$$

حال معادله ی

$$(R - I)v = 0$$

به صورت تقریبی به دستگاه زیر تبدیل می شود:

$$\begin{cases} \beta \alpha v_y + \beta v_z = 0, \\ -\alpha v_z = 0, \\ -\beta v_x + \alpha v_y = 0. \end{cases}$$

اگر α و β هر دو دقیقاً صفر باشند، ماتریس R برابر هویت است و محور دوران تعریف ناپذیر (دوران صفر) است. اما برای α, β کوچک ولی ناصفر، می توان تحلیل کرد:

از معادله ی دوم:

$$-\alpha v_z = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha \neq 0 \quad \Rightarrow \quad v_z \approx 0.$$



با فرض $\alpha \neq 0$ و $\beta \neq 0$ ، معادله‌ی اول:

$$\beta \alpha v_y + \beta v_z \approx 0 \Rightarrow \beta \alpha v_y \approx 0 \Rightarrow v_y \approx 0.$$

حال از معادله‌ی سوم:

$$-\beta v_x + \alpha v_y = 0 \Rightarrow -\beta v_x \approx 0 \Rightarrow v_x \approx 0.$$

دستگاه خطی مرتبه اول عملاً به یک حالت تکین نزدیک می‌شود و نشان می‌دهد که برای زوایای بسیار کوچک، محور دوران به شدت حساس به نسبت α/β است و رفتار آن فقط با در نظر گرفتن ترم‌های مرتبه دوم و بالاتر به درستی مشخص می‌شود. نکته‌ی مهم این است که:

- جهت $v(\alpha, \beta)$ به ترکیب α, β وابسته است؛
- با تغییر α, β (حتی در بازه‌ی کوچک $\pm 10^\circ$)، جهت محور دوران تغییر می‌کند؛
- در حالت‌های خاص مانند $\beta = 0$ یا $\alpha = 0$ ، محور دوران با یکی از محورهای اصلی هم‌راستا می‌شود (مثلاً فقط دوران حول x یا فقط حول y).

۷.۳.۴ نتیجه‌ی کلیدی برای محور دوران لحظه‌ای

چون $R(\alpha, \beta)$ به‌طور صریح تابع α, β است و بردار ویژه‌ی مربوط به $\lambda = 1$ ، یعنی $v(\alpha, \beta)$ ، از حل $(R - I)v = 0$ به‌دست می‌آید، لذا:

$$v(\alpha, \beta) = v(\alpha, \beta)$$

به‌طور کلی تابع α, β است. بنابراین:

محور دوران لحظه‌ای بازو در مفصل یونیورسال، با وجود محدودیت‌های $|\alpha| \leq 10^\circ$ و $|\beta| \leq 10^\circ$ ، در حالت کلی ثابت نیست و با تغییر این دو زاویه تغییر می‌کند.

فقط در حالت‌های خاص (مثلاً یکی از زوایا صفر، یا حرکت روی یک منحنی خاص در صفحه‌ی (α, β)) محور دوران می‌تواند تقریباً ثابت باقی بماند.

۸.۳.۴ تأثیر محدودیت زاویه 10° بر فضای کاری ابزار جراحی

فرض کنید طول ابزار از مرکز مفصل برابر با L باشد و جهت اولیه‌ی ابزار در دستگاه مختصات مبنا، محور z باشد:

$$e_z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

در نتیجه، جهت ابزار پس از اعمال دوران $R(\alpha, \beta)$ برابر است با:

$$p(\alpha, \beta) = R(\alpha, \beta) e_z.$$



با توجه به شکل ماتریس $R(\alpha, \beta)$ ، ستون سوم آن دقیقاً e_z است. بنابراین:

$$p(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \sin \beta \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

در نتیجه، موقعیت نوک ابزار (با فرض مبدا در مرکز مفصل) برابر است با:

$$x(\alpha, \beta) = L p(\alpha, \beta) = L \begin{bmatrix} \sin \beta \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

۹.۳.۴ بیان پارامتری Workspace تحت محدودیت زاویه‌ای

با اعمال محدودیت‌های:

$$\alpha, \beta \in [-10^\circ, 10^\circ],$$

فضای کاری ابزار جراحی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{W} = \{x(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha, \beta \in [-10^\circ, 10^\circ]\},$$

یا به طور صریح:

$$\mathcal{W} = \left\{ L \begin{bmatrix} \sin \beta \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix} \mid \alpha, \beta \in [-10^\circ, 10^\circ] \right\}.$$

۱۰.۳.۴ ماهیت هندسی Workspace

چون:

$$\|p(\alpha, \beta)\| = 1 \implies \|x(\alpha, \beta)\| = L,$$

تمام نقاط نوک ابزار روی کره‌ای با شعاع L قرار می‌گیرند. اما به دلیل محدودیت زاویه‌ای، α, β فقط در بازه‌ی کوچکی حول صفر تغییر می‌کنند؛ بنابراین:

- $\mathcal{W}$ یک تکه سطح محدود روی سطح کره‌ی شعاع L است؛
- به جای پوشش دهی کامل کره، فقط یک ناحیه‌ی کوچک (نزدیک جهت اولیه‌ی e_z) پوشش داده می‌شود؛
- برای زوایای کوچک (تا 10°)، این ناحیه را می‌توان تقریباً به صورت یک بیضی کوچک روی سطح کره تصور کرد.



برای درک بهتر، می‌توان تقریب زوایای کوچک را اعمال کرد:

$$\sin \alpha \approx \alpha, \quad \cos \alpha \approx 1, \quad \sin \beta \approx \beta, \quad \cos \beta \approx 1,$$

که در این صورت:

$$p(\alpha, \beta) \approx \begin{bmatrix} \beta \\ -\alpha \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(\alpha, \beta) \approx L \begin{bmatrix} \beta \\ -\alpha \\ 1 \end{bmatrix}.$$

در این تقریب، $\mathcal{W}$ در همسایگی نقطه‌ی $(0, 0, L)$ تقریباً مانند یک ناحیه‌ی مستطیلی/بیضوی کوچک در صفحه‌ی مماس بر کره رفتار می‌کند، اما در واقعیت دقیق، نقاط روی سطح کره قرار دارند.

۱۱.۳.۴ مساحت ناحیه‌ی قابل دسترس و نسبت آن به کل فضای کاری

با توجه به محدودیت‌های زاویه‌ای

$$\alpha, \beta \in [-10^\circ, 10^\circ],$$

ناحیه‌ی قابل دسترس یک کلاهک کروی کوچک روی کره‌ی شعاع L است. اگر زوایا را به رادیان تبدیل کنیم داریم:

$$\alpha_{\max} = \beta_{\max} = 10^\circ = \frac{\pi}{18} \approx 0.1745 \text{ rad}.$$

برای یک نگاشت پارامتری از نوع $(\alpha, \beta) \mapsto x(\alpha, \beta)$ که بردار واحد $p(\alpha, \beta)$ را روی کره‌ی واحد تولید می‌کند، عنصر مساحت روی کره برابر است با:

$$dA = \|\partial_\alpha p \times \partial_\beta p\| d\alpha d\beta.$$

برای پارامتری‌سازی مورد استفاده‌ی ما، این اندازه‌گیری به صورت استاندارد به

$$dA = \cos \beta d\alpha d\beta$$

می‌انجامد. بنابراین مساحت ناحیه‌ی قابل دسترس برابر است با:

$$A_{\text{ws}} = L^2 \int_{-\beta_{\max}}^{\beta_{\max}} \int_{-\alpha_{\max}}^{\alpha_{\max}} \cos \beta d\alpha d\beta.$$

با انتگرال‌گیری:

$$A_{\text{ws}} = L^2 (2\alpha_{\max}) (2 \sin \beta_{\max}) = 4L^2 \alpha_{\max} \sin \beta_{\max}.$$

و چون $\alpha_{\max} = \beta_{\max} = \pi/18$

$$A_{\text{ws}} = 4L^2 \left(\frac{\pi}{18} \right) \sin \left(\frac{\pi}{18} \right).$$

در زاویه‌های کوچک (زیر ۱۰ درجه) تقریب $\sin \theta \approx \theta$ کاملاً معتبر است، بنابراین:

$$A_{\text{ws}} \approx 4L^2 \left(\frac{\pi}{18} \right)^2.$$

از سوی دیگر، کل مساحت کره برابر است با:

$$A_{\text{sphere}} = 4\pi L^2.$$



پس نسبت ناحیه‌ی قابل استفاده به کل فضای کاری کروی برابر می‌شود با:

$$\eta = \frac{A_{ws}}{A_{sphere}} = \frac{4L^2 \alpha_{max} \sin \beta_{max}}{4\pi L^2} = \frac{\alpha_{max} \sin \beta_{max}}{\pi}.$$

و با جایگذاری زوایای $10^\circ = \pi/18$:

$$\eta = \frac{\frac{\pi}{18} \sin(\frac{\pi}{18})}{\pi} = \frac{\sin(\pi/18)}{18} \approx 0.055.$$

یعنی تنها:

$$\eta \approx 5.5\%$$

از کل فضای کاری کروی برای ابزار در دسترس است. این نتیجه با شهود نیز سازگار است، چون محدودیت‌های کوچک ($\pm 10^\circ$) تنها یک تکه سطح بسیار کوچک حول محور اصلی سازوکار را روی کره پوشش می‌دهند.

۱۲.۳.۴ نتیجه‌ی کلیدی برای Workspace

با جمع‌بندی، می‌توان گفت:

$$\mathcal{W} = \left\{ L \begin{bmatrix} \sin \beta \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix} \mid \alpha, \beta \in [-10^\circ, 10^\circ] \right\}$$

یک ناحیه‌ی محدود روی سطح کره‌ی شعاع L است؛ به عبارت دیگر، حجم موثر فضای کاری نوک ابزار به شدت کوچک و محدود است و به یک کلاهک کروی کوچک در اطراف جهت اولیه‌ی ابزار کاهش می‌یابد.

۱۳.۳.۴ تفسیر نتایج

- محور دوران لحظه‌ای در مفصل Universal، به طور کلی تابع α, β است و با تغییر این زوایا تغییر می‌کند؛
- محدود کردن زوایه‌ها به $\pm 10^\circ$ باعث کوچک شدن تغییرات محور دوران می‌شود، اما آن را ثابت نمی‌کند؛
- فقط در حالت‌های خاص (مثلاً $\beta = 0$ یا $\alpha = 0$) محور دوران با یک محور ثابت (مثلاً x یا y) منطبق می‌شود.

۱۴.۳.۴ فضای کاری ابزار جراحی

- محدودیت $\pm 10^\circ$ باعث می‌شود نوک ابزار فقط در یک ناحیه‌ی کوچک روی کره‌ی شعاع L حرکت کند؛
- این به معنای کاهش دامنه‌ی مانور ولی افزایش ایمنی و دقت است، زیرا ابزار از خروج از حوزه‌ی ایمن دور می‌ماند؛
- از دیدگاه کنترل، فضای کوچک‌تر و تقریباً خطی‌شونده در اطراف جهت اولیه، طراحی کنترل‌کننده را ساده‌تر و پایدارتر می‌کند.

به طور خلاصه:

محور دوران لحظه‌ای: در کلیت تابع α و β است و ثابت نمی‌ماند.
فضای کاری: کلاهک کروی کوچکی روی کره‌ی شعاع L است که با پارامترهای $\alpha, \beta \in [-10^\circ, 10^\circ]$ تعریف می‌شود.



۴.۴ شبیه سازی حرکت مفصل جهانی تحت زوایای محدود شده

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.animation import FuncAnimation, PillowWriter
4 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D # noqa: F401
5
6 # -----
7 # Rotation matrices
8 # -----
9 def Rx(a):
10     ca, sa = np.cos(a), np.sin(a)
11     return np.array([
12         [1, 0, 0],
13         [0, ca, -sa],
14         [0, sa, ca]
15     ])
16
17 def Ry(b):
18     cb, sb = np.cos(b), np.sin(b)
19     return np.array([
20         [cb, 0, sb],
21         [0, 1, 0],
22         [-sb, 0, cb]
23     ])
24
25 def rotation_universal(alpha, beta):
26     return Rx(alpha) @ Ry(beta)
27
28 # -----
29 # Parameters
30 # -----
31 L = 1.0
32 deg = np.pi / 180.0
33 max_angle = 10 * deg
34
35 frames = 120
36 t = np.linspace(0, 2*np.pi, frames)
37 alpha_traj = max_angle * np.sin(t)
38 beta_traj = max_angle * np.cos(t)
```



```
۳۹
۴۰ e_x = np.array([1, 0, 0])
۴۱ e_y = np.array([0, 1, 0])
۴۲ e_z = np.array([0, 0, 1])
۴۳
۴۴ # -----
۴۵ # Figure
۴۶ # -----
۴۷ fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
۴۸ ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
۴۹
۵۰ def init_ax():
۵۱     ax.set_xlim([-1.2, 1.2])
۵۲     ax.set_ylim([-1.2, 1.2])
۵۳     ax.set_zlim([-1.2, 1.2])
۵۴     ax.set_xlabel('X')
۵۵     ax.set_ylabel('Y')
۵۶     ax.set_zlabel('Z')
۵۷     ax.set_title('Universal Joint - Two Orthogonal Revolute Joints')
۵۸
۵۹ def draw_base_axes():
۶۰     ax.quiver(0,0,0, 1,0,0, color='r', arrow_length_ratio=0.08)
۶۱     ax.quiver(0,0,0, 0,1,0, color='g', arrow_length_ratio=0.08)
۶۲     ax.quiver(0,0,0, 0,0,1, color='b', arrow_length_ratio=0.08)
۶۳
۶۴ init_ax()
۶۵
۶۶ # -----
۶۷ # Update function
۶۸ # -----
۶۹ def update(i):
۷۰     ax.cla() #
۷۱     init_ax()
۷۲     draw_base_axes()
۷۳
۷۴     a = alpha_traj[i]
۷۵     b = beta_traj[i]
۷۶     R = rotation_universal(a, b)
۷۷
۷۸     x_axis = R @ e_x
```

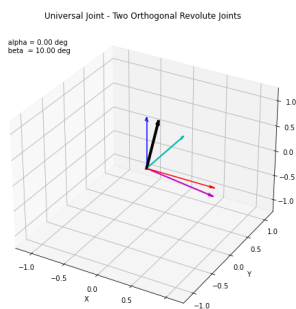


```

۷۹     y_axis = R @ e_y
۸۰     z_axis = R @ e_z
۸۱
۸۲     ax.quiver(0,0,0, *x_axis, color='m', arrow_length_ratio=0.08, linewidth=2)
۸۳     ax.quiver(0,0,0, *y_axis, color='c', arrow_length_ratio=0.08, linewidth=2)
۸۴     ax.quiver(0,0,0, *z_axis, color='k', arrow_length_ratio=0.08, linewidth=3)
۸۵
۸۶     tool_pts = np.array([[0,0,0], L*z_axis])
۸۷     ax.plot(tool_pts[:,0], tool_pts[:,1], tool_pts[:,2], 'k-', lw=4)
۸۸
۸۹     ax.text2D(
۹۰         0.05, 0.9,
۹۱         f"alpha = {a/deg:.2f} deg\nbeta  = {b/deg:.2f} deg",
۹۲         transform=ax.transAxes
۹۳     )
۹۴
۹۵     return []
۹۶
۹۷     # -----
۹۸     # Animation
۹۹     # -----
۱۰۰     anim = FuncAnimation(fig, update, frames=frames, interval=70, blit=False)
۱۰۱
۱۰۲     gif_path = "universal_joint.gif" #
۱۰۳     anim.save(gif_path, writer=PillowWriter(fps=15))
۱۰۴
۱۰۵     print("Saved GIF to:", gif_path)

```

خروجی این کد به صورت گیف است که در فایل زیپ با نام universaljoint قرار داده شده است. یک فریم از آن در تصویر زیر مشاهده می شود:



شکل ۳: شبیه سازی حرکت مفصل جهانی با زوایای محدود شده در فضا



۵ بخش پنجم: جابجایی و خطای تقریب در مانورهای میکرو (Non-commutativity & Infinitesimal Rotations)

در جراحی‌های حساس، جراح حرکات بسیار کوچکی را به ابزار جراحی اعمال می‌کند. فرض کنید دو چرخش متوالی با زوایای کوچک $\delta\theta_1$ حول محور x ثابت و $\delta\theta_2$ حول محور y ثابت به ابزار اعمال شود.

۱. با استفاده از بسط سری تیلور برای توابع مثلثاتی در ماتریس‌های دوران پایه (R_y, R_x) نشان دهید که در چه مرتبه‌ای از کوچک بودن زوایا، خاصیت جابه‌جایی‌پذیری (Non-commutativity) حذف شده و ترتیب ضرب ماتریس‌ها بی‌اثر می‌گردد.

۲. یک سناریوی عملی طراحی کنید که در آن، فرض "زاویه‌های کوچک" منجر به برخورد ابزار با بافت‌های حساس شود. مقدار خطای موقعیت (Position Error) نقطه P روی نوک ابزار را بر حسب ترم برداری تفاضل دو ماتریس تبدیل همگن $({}^0T_2 {}^2T_1$ و ${}^0T_1 {}^1T_2)$ به دست آورید.

۱.۵ پاسخ بخش اول: تحلیل دوران‌های کوچک

هدف این بخش بررسی این است که دوران‌های سه‌بعدی ذاتاً جابه‌جایی‌پذیر نیستند، اما برای زاویه‌های بسیار کوچک می‌توان آن‌ها را تا مرتبه اول تقریب زده و اثر جابه‌جایی‌ناپذیری را تقریباً حذف کرد. این تحلیل یکی از اصول کلیدی کنترل حرکت ابزارهای جراحی است.

۱.۱.۵ تعریف ماتریس‌های دوران

ماتریس دوران حول محور x :

$$R_x(\theta_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}$$

ماتریس دوران حول محور y :

$$R_y(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix}$$

۲.۱.۵ بررسی عدم جابه‌جایی دوران‌ها

در اینجا می‌خواهیم با محاسبات کامل نشان دهیم که:

$$R_y R_x \neq R_x R_y$$

ابتدا حاصل ضرب $R_y R_x$ را محاسبه می‌کنیم:



$$R_y R_x = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \sin \theta_1 & \sin \theta_2 \cos \theta_1 \\ 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 \sin \theta_1 & \cos \theta_2 \cos \theta_1 \end{bmatrix}$$

اکنون:

$$R_x R_y = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ \sin \theta_1 \sin \theta_2 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ -\cos \theta_1 \sin \theta_2 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \cos \theta_2 \end{bmatrix}$$

تفاوت آشکار عناصر ماتریس‌ها ثابت می‌کند:

$$R_y R_x \neq R_x R_y$$

۳.۱.۵ مثال عددی کامل

فرض کنید:

$$\theta_1 = 30^\circ, \quad \theta_2 = 45^\circ$$

$$\sin 30^\circ = 0.5, \quad \cos 30^\circ = 0.866$$

$$\sin 45^\circ = 0.707, \quad \cos 45^\circ = 0.707$$

اکنون محاسبات را انجام می‌دهیم:

$$R_y R_x = \begin{bmatrix} 0.707 & 0.707 \times 0.5 = 0.354 & 0.707 \times 0.866 = 0.612 \\ 0 & 0.866 & -0.5 \\ -0.707 & 0.707 \times 0.5 = 0.354 & 0.707 \times 0.866 = 0.612 \end{bmatrix}$$

$$R_x R_y = \begin{bmatrix} 0.707 & 0 & 0.707 \\ 0.5 \times 0.707 = 0.354 & 0.866 & -0.5 \times 0.707 = -0.354 \\ -0.866 \times 0.707 = -0.612 & 0.5 & 0.866 \times 0.707 = 0.612 \end{bmatrix}$$

واضح است که دو ماتریس یکسان نیستند.



۴.۱.۵ بسط تیلور و تقریب زاویه کوچک

برای زاویه‌های بسیار کوچک:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

وقتی فقط «مرتبه اول» را نگه می‌داریم:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1$$

اکنون ماتریس‌ها تبدیل می‌شوند به:

$$R_x(\delta\theta_1) \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\delta\theta_2) \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\delta\theta_2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اکنون حاصل ضرب‌ها به ترتیب زیر می‌شوند:

$$R_y R_x = \begin{bmatrix} 1 & \delta\theta_1 \delta\theta_2 & \delta\theta_2 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 \\ -\delta\theta_2 & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x R_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 \\ \delta\theta_1 \delta\theta_2 & 1 & -\delta\theta_1 \\ -\delta\theta_2 & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

تفاضل:

$$R_y R_x - R_x R_y = \begin{bmatrix} 0 & \delta\theta_1 \delta\theta_2 & 0 \\ -\delta\theta_1 \delta\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

این اختلاف «مرتبه دوم» است:

$$\mathcal{O}(\delta\theta_1 \delta\theta_2)$$

بنابراین در تقریب مرتبه اول، این جمله حذف شده و می‌توان نوشت:

$$R_y R_x \approx R_x R_y$$



۵.۱.۵ مثال عددی برای زاویه کوچک

فرض کنید:

$$\delta\theta_1 = \delta\theta_2 = 1^\circ$$

که در رادیان برابر است با:

$$0.01745$$

در این صورت:

$$\delta\theta_1\delta\theta_2 \approx 3 \times 10^{-4}$$

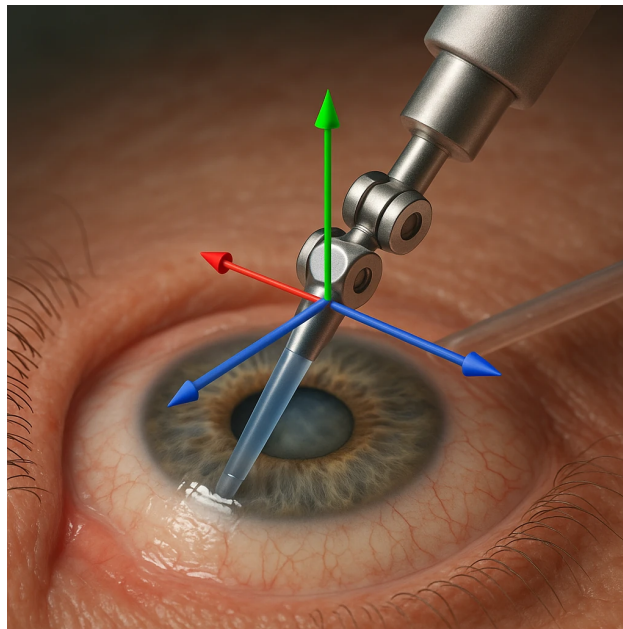
این مقدار بسیار کوچک است و اثر آن در بسیاری از محاسبات قابل چشم‌پوشی است.

۶.۱.۵ جمع‌بندی بخش اول

در حالت کلی، دوران‌های سه‌بعدی خاصیت جابه‌جایی‌پذیری ندارند و ترتیب اعمال آن‌ها بر نتیجه نهایی تأثیر می‌گذارد. این موضوع با محاسبه مستقیم حاصل ضرب ماتریس‌های دوران قابل مشاهده است. با این حال، زمانی که زوایا بسیار کوچک باشند می‌توان از بسط تیلور برای تقریب توابع سینوس و کسینوس استفاده کرد. در این تقریب، جمله‌های مرتبه بالاتر حذف شده و اختلاف بین دو ترتیب دوران به مرتبه دوم حاصل ضرب زوایا وابسته می‌شود. در نتیجه در تحلیل‌های مرتبه اول می‌توان اثر عدم جابه‌جایی را نادیده گرفت و دوران‌ها را تقریباً جابه‌جاپذیر در نظر گرفت.



۲.۵ پاسخ بخش دوم: سناریوی جراحی کاتاراکت



شکل ۴: جراحی کاتاراکت

در جراحی Cataract به روش Phacoemulsification، نوک یک ابزار اولتراسوندی بسیار باریک وارد کپسول عدسی می‌شود. کنترل دقیق موقعیت این ابزار اهمیت حیاتی دارد، زیرا فاصله آن تا کپسول خلفی معمولاً تنها حدود $100\ \mu\text{m}$ است و ضخامت خود کپسول نیز تنها 10 تا $14\ \mu\text{m}$ می‌باشد. در بسیاری از دستگاه‌های فیکو، یک مفصل کوچک از نوع Universal Joint وجود دارد که اجازه دو دوران بسیار کوچک را فراهم می‌کند:

$$\delta\theta_1 \quad \text{حول محور } x \quad \delta\theta_2 \quad \text{حول محور } y$$

این دوران‌ها بسیار کوچک هستند، اما همان‌طور که در بخش قبل نشان داده شد، ترتیب دوران‌ها حتی در حالت کوچک نیز اختلافی از مرتبه دوم ایجاد می‌کند. در محیط حساس چشم، همین اختلاف می‌تواند منجر به جابه‌جایی خطرناک نوک ابزار شود.

۱.۲.۵ تعریف چارچوب‌ها و بردار موقعیت نوک ابزار

فرض می‌کنیم چارچوب $\{0\}$ روی بدنه هندپیس ابزار ثابت است. نوک ابزار در این چارچوب به صورت همگن مطابق زیر هست:

$$P = \begin{bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

در نظر گرفته می‌شود که در آن:



$$L = 12 \text{ mm}$$

طول موثر نوک ابزار فیکو است.

دو دوران کوچک به ترتیب حول محورهای x و y اعمال می شوند و دو مسیر مختلف را می سازند:

$$R_1 = R_x(\delta\theta_1) R_y(\delta\theta_2), \quad R_2 = R_y(\delta\theta_2) R_x(\delta\theta_1)$$

همان طور که در بخش اول به دست آمد، ماتریس های دوران کوچک شده (مرتبه اول) عبارت اند از:

$$R_x(\delta\theta_1) \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\delta\theta_2) \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\delta\theta_2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۲.۲.۵ تشکیل کامل ماتریس های تبدیل همگن

برای دوران های کوچک، ماتریس های $\sin$ و $\cos$ را تا مرتبه اول تقریب می زنیم:

$$\sin(\delta\theta) \approx \delta\theta, \quad \cos(\delta\theta) \approx 1$$

بنابراین:

$$R_x(\delta\theta_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\delta\theta_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\delta\theta_2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

چون دوران ها در مفصل انجام می شوند، انتقال نداریم، پس:

$$T_x(\delta\theta_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 & 0 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T_y(\delta\theta_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\delta\theta_2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۳.۲.۵ محاسبه گام به گام ضرب کامل ماتریس‌ها

مسیر ۱: دوران x سپس y

$$T_1 = T_x(\delta\theta_1) T_y(\delta\theta_2)$$

محاسبه کامل:

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 & 0 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\delta\theta_2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نتیجه:

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 & 0 \\ \delta\theta_1\delta\theta_2 & 1 & -\delta\theta_1 & 0 \\ -\delta\theta_2 & \delta\theta_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اکنون:

$$P_1 = T_1 P_0$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} L \\ L\delta\theta_1\delta\theta_2 \\ -L\delta\theta_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

مسیر ۲: دوران y سپس x

$$T_2 = T_y(\delta\theta_2) T_x(\delta\theta_1)$$



$$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta\theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\delta\theta_2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 & 0 \\ 0 & \delta\theta_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نتیجه کامل:

$$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & \delta\theta_2\delta\theta_1 & \delta\theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta\theta_1 & 0 \\ -\delta\theta_2 & \delta\theta_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اکنون:

$$P_2 = T_2 P_0$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} L \\ 0 \\ -L\delta\theta_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

۴.۲.۵ بردار خطا

$$e = P_1 - P_2$$

$$e = \begin{bmatrix} 0 \\ L\delta\theta_1\delta\theta_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

تنها مؤلفه غیر صفر:

$$e_y = L\delta\theta_1\delta\theta_2$$

این همان اثر جابه‌جایی ناپذیری دوران‌هاست.

این رابطه نشان می‌دهد که حتی با تقریب مرتبه اول، اثر جابه‌جایی ناپذیری دوران‌ها در مرتبه دوم باقی می‌ماند و برای کاربردهای حساس کاملاً معنی‌دار است.



۵.۲.۵ مثال عددی بالینی

فرض کنید دوران‌های کوچک ابزار:

$$\delta\theta_1 = \delta\theta_2 = 4^\circ = 0.0698 \text{ rad}$$

طول نوک ابزار:

$$L = 12 \text{ mm}$$

اکنون:

$$e_y = L \delta\theta_1 \delta\theta_2 = 12 \times 0.0698 \times 0.0698 \approx 5.85 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

یا معادل:

$$e_y \approx 58.5 \mu\text{m}$$

۶.۲.۵ تفسیر بالینی

این مقدار جابه‌جایی (حدود $60 \mu\text{m}$):

- حدود ۶ برابر ضخامت کپسول خلفی (10 تا $14 \mu\text{m}$)
- بیش از نیمی از فاصله ایمن ابزار تا کپسول (حدود $100 \mu\text{m}$)
- به راحتی می‌تواند موجب پارگی کپسول خلفی شود

در محیطی که مقیاس‌ها بسیار کوچک‌اند، حتی دوران‌های چند درجه‌ای نیز می‌توانند اثرات دومرتبه‌ای داشته باشند که از نظر بالینی کاملاً خطرناک هستند.

این تحلیل نشان می‌دهد که در طراحی سیستم‌های رباتیک یا کمکی برای جراحی چشم، باید اثر جابه‌جایی ناپذیری دوران‌ها حتی در مقادیر بسیار کوچک نیز در نظر گرفته شود.



۶ بخش ششم: عیب‌یابی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش (Numerical Robustness & Pose Reconstruction)

عیب‌یابی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش

(Numerical Robustness & Pose Reconstruction)

یک مهندس رباتیک، خروجی حسگرهای وضعیت بازوی جراح را به صورت زیر گزارش کرده است، اما مشکوک هستیم که برخی از درایه‌ها به دلیل نویز یا خطای انسانی اشتباه ثبت شده باشند:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} r_{11} & 0.067 & -0.354 & -1.1 \\ r_{21} & 0.933 & -0.354 & 1.0 \\ r_{31} & r_{32} & 0.866 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۱. با استفاده از خاصیت متعامد بودن (Orthonormality) و ویژگی ضرب خارجی ستون‌های ماتریس دوران ($u \times v = w$)، مقادیر مجهول r_{ij} را به گونه‌ای بیابید که ماتریس دوران ویژگی Special Orthogonal Group را حفظ کند.

۲. پس از تصحیح ماتریس با استفاده از روش بهینه کمترین مربعات (بدون محاسبه مستقیم دترمینان 4×4)، معکوس تبدیل 1T_0 را محاسبه نمایید.

۳. بخش کدنویسی پیشرفته: برنامه‌ای بنویسید که یک ماتریس تبدیل ممکن مخدوش را دریافت کرده و با استفاده از روش کمترین مربعات، نزدیک‌ترین ماتریس تبدیل معتبر را به آن بازسازی نماید. برنامه باید در صورت عدم امکان بازسازی (برای مثال زمانی که دترمینان بخش دورانی منفی شود)، پیام خطای مربوط به انعکاس (Reflection) را صادر کند.

۱.۶ بررسی ماتریس داده شده

ماتریس ارائه‌شده یک ماتریس تبدیل همگن 4×4 است که بیانگر وضعیت و موقعیت دستگاه مختصات $\{1\}$ نسبت به دستگاه مختصات $\{0\}$ می‌باشد. فرم کلی چنین ماتریسی به صورت زیر است:

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

که در آن:

• $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ماتریس دوران است.

• $p \in \mathbb{R}^3$ بردار انتقال (Translation) است.

در مسئله حاضر، ماتریس به شکل زیر گزارش شده است:



$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} r_{11} & 0.067 & -0.354 & -1.1 \\ r_{21} & 0.933 & -0.354 & 1.0 \\ r_{31} & r_{32} & 0.866 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

همانگونه که دیده می‌شود، سه درایه از ستون اول و یک درایه از ستون دوم نامشخص هستند و همین موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل نویز، خرابی حسگر یا خطای انسانی، اطلاعات ماتریس دوران به‌طور کامل ثبت نشده است.

۱.۱.۶ استخراج بخش دوران و انتقال

بخش انتقال بردار زیر است:

$$p = \begin{bmatrix} -1.1 \\ 1.0 \\ 1.1 \end{bmatrix}$$

که به‌طور کامل معلوم و بدون ایراد است.

اما بخش دوران برابر است با:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & 0.067 & -0.354 \\ r_{21} & 0.933 & -0.354 \\ r_{31} & r_{32} & 0.866 \end{bmatrix}$$

در ادامه این ماتریس را از دیدگاه ریاضی و فیزیکی تحلیل می‌کنیم.

۲.۱.۶ شروط لازم برای یک ماتریس دوران معتبر

برای آنکه R یک ماتریس دوران معتبر باشد، باید عضو گروه ویژه دوران‌ها باشد:

$$R \in SO(3)$$

این امر دقیقاً زمانی برقرار است که شرایط زیر برقرار باشد:

۱. ستون‌ها (وردیف‌ها) نرمال باشند:

$$\|R_{:,1}\| = \|R_{:,2}\| = \|R_{:,3}\| = 1$$

۲. ستون‌ها (وردیف‌ها) بر هم عمود باشند:

$$R_{:,i}^\top R_{:,j} = 0 \quad i \neq j$$



۳. دترمینان ماتریس برابر با ۱+ باشد:

$$\det(R) = +1$$

برخلاف $\det(R) = -1$ که بیانگر Reflection بوده و یک ماتریس دوران معتبر نیست.

در مسئله حاضر، دقیقاً با استفاده از همین سه شرط باید مقادیر مجهول r_{ij} را تعیین کنیم.

۳.۱.۶ بررسی ستون سوم ماتریس دوران

ستون سوم برابر است با:

$$R_{:,3} = \begin{bmatrix} -0.354 \\ -0.354 \\ 0.866 \end{bmatrix}$$

۳-۱. بررسی نرمال بودن

$$\|R_{:,3}\| = \sqrt{(-0.354)^2 + (-0.354)^2 + (0.866)^2} = \sqrt{0.125 + 0.125 + 0.750} = \sqrt{1.000} = 1$$

ستون سوم کاملاً نرمال است و طول آن دقیقاً ۱ می‌باشد. این مورد نشانه‌ای بسیار مهم است: حداقل یکی از بردارهای چرخش کاملاً صحیح ثبت شده و سیستم حسگر در مورد این ستون اشتباهی نداشته است.

۳-۲. تفسیر فیزیکی ستون سوم در ماتریس‌های دوران سه‌بعدی:

$$R = [\hat{x}_1 \ \hat{y}_1 \ \hat{z}_1]$$

هر ستون یک بردار واحد است که محورهای دستگاه مختصات جدید را در دستگاه قدیمی نمایش می‌دهد. بنابراین ستون سوم:

$$\hat{z}_1 = \begin{bmatrix} -0.354 \\ -0.354 \\ 0.866 \end{bmatrix}$$

نمایانگر جهت محور z دستگاه $\{1\}$ در دستگاه $\{0\}$ است. از آنجا که این ستون نرمال و مقدار آن فیزیکی است (هیچ مؤلفه بیش از ۱ یا کمتر از -۱ نیست)، می‌توان نتیجه گرفت که:

- جهت‌گیری محور z حسگر به درستی ثبت شده است.
- اشکال اصلی در ستون‌های اول و دوم رخ داده است.
- از ستون سوم می‌توان برای بازسازی ستون‌های دیگر با عملیات ضرب خارجی استفاده کرد.



۴.۱.۶ علت اهمیت ستون سوم و رویکرد بازسازی

از آنجا که ستون‌های یک ماتریس دوران باید شرایط زیر را برآورده کنند:

$$\hat{x}_1 \times \hat{y}_1 = \hat{z}_1$$

و همچنین:

$$\hat{x}_1 \cdot \hat{z}_1 = 0 \quad \hat{y}_1 \cdot \hat{z}_1 = 0$$

در این مسئله ستون سوم به صورت کاملاً معتبر موجود است. بنابراین:

- ستون سوم (جهت محور z) را نگه می‌داریم.
- ستون دوم (که تا حدی ناقص اما قابل استفاده است) را نرمال‌سازی می‌کنیم.
- ستون اول را از رابطه

$$\hat{x}_1 = \hat{y}_1 \times \hat{z}_1$$

دقیقاً بازسازی می‌کنیم.

وجود ستون سوم معتبر باعث می‌شود بازسازی بدون ابهام و با کمترین میزان خطا امکان‌پذیر باشد.

۵.۱.۶ جمع‌بندی تحلیل اولیه

- بردار انتقال p کاملاً معتبر است.
- تنها بخشی از ستون‌های ماتریس دوران مخدوش هستند.
- ستون سوم یک بردار واحد کاملاً معتبر است.
- این ستون بیانگر جهت‌گیری محور z دستگاه $\{1\}$ است.
- اطلاعات ناقص ستون‌های اول و دوم از طریق قیود گروه $SO(3)$ و عملیات ضرب خارجی قابل بازیابی‌اند.

۲.۶ پاسخ بخش اول سؤال: بازسازی ماتریس دوران با استفاده از Orthonormality و ضرب خارجی

در این بخش هدف آن است که با استفاده از دو خاصیت بنیادی ماتریس‌های دوران، یعنی

- متعامد بودن ستون‌ها (Orthonormality)،

- و خاصیت ضرب خارجی ستون‌ها

$$u \times v = w,$$



مقادیر مجهول r_{ij} را به گونه ای تعیین کنیم که ماتریس دوران استخراج شده عضو گروه Special Orthogonal Group ($SO(3)$) باشد. گروه $SO(3)$ مجموعه تمام ماتریس های دوران سه بعدی است که شرایط زیر را رعایت می کنند:

$$R^T R = I, \quad \|R_{:,i}\| = 1, \quad R_{:,i}^T R_{:,j} = 0 \ (i \neq j), \quad \det(R) = +1.$$

در ادامه ضمن بررسی کامل ماتریس داده شده، به بازسازی مقادیر مجهول آن می پردازیم.

۱.۲.۶ ماتریس دوران داده شده

بخش دوران ماتریس به صورت زیر است:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & 0.067 & -0.354 \\ r_{21} & 0.933 & -0.354 \\ r_{31} & r_{32} & 0.866 \end{bmatrix}$$

و ستون های آن را به ترتیب:

$$c_1 = R_{:,1}, \quad c_2 = R_{:,2}, \quad c_3 = R_{:,3}$$

تعریف می کنیم.

۲.۲.۶ تحلیل ستون سوم و تفسیر فیزیکی آن

ستون سوم ماتریس دوران برابر است با:

$$c_3 = \begin{bmatrix} -0.354 \\ -0.354 \\ 0.866 \end{bmatrix}$$

۱-۲. بررسی نرمال بودن ستون سوم

$$\|c_3\|^2 = (-0.354)^2 + (-0.354)^2 + (0.866)^2 = 0.125 + 0.125 + 0.750 = 1.$$

پس:

$$\|c_3\| = 1.$$

یعنی ستون سوم یک بردار واحد صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.

۲-۲. تفسیر فیزیکی ستون سوم در ماتریس های دوران سه بعدی:

$$R = [\hat{x}_1 \ \hat{y}_1 \ \hat{z}_1],$$

بنابراین:

$$c_3 = \hat{z}_1$$

به این معناست که ستون سوم بیانگر جهت محور z دستگاه $\{1\}$ در دستگاه $\{0\}$ است. از آنجا که این ستون کاملاً معتبر است، از آن به عنوان مرجع بازسازی ستون های دیگر استفاده خواهیم کرد.



۳.۲.۶ بررسی ستون دوم: شرط نرمال بودن

ستون دوم برابر است با:

$$c_2 = \begin{bmatrix} 0.067 \\ 0.933 \\ r_{32} \end{bmatrix}$$

برای آنکه c_2 نرمال باشد:

$$\|c_2\|^2 = 1$$

$$(0.067)^2 + (0.933)^2 + r_{32}^2 = 1$$

$$0.004489 + 0.870489 + r_{32}^2 = 1$$

$$r_{32}^2 = 0.125022$$

$$r_{32} = \pm 0.3536$$

۴.۲.۶ بررسی تعامد ستون دوم با ستون سوم

شرط لازم:

$$c_2^\top c_3 = 0$$

جایگذاری مقادیر:

$$(0.067)(-0.354) + (0.933)(-0.354) + r_{32}(0.866) = 0$$

$$-0.023718 - 0.329982 + 0.866 r_{32} = 0$$

$$-0.353700 + 0.866 r_{32} = 0$$

$$r_{32} = \frac{0.353700}{0.866} \approx 0.40849$$

تناقض: این مقدار با مقدار حاصل از شرط نرمال بودن (0.3536) متفاوت است.

این یعنی:

به صورت فعلی نمی تواند یک ستون معتبر ماتریس دوران باشد. c_2

بنابراین لازم است ستون دوم را اصلاح کنیم، نه فقط مقدار r_{32} را پر کنیم.



۵.۲.۶ نرمال سازی ستون دوم

ستون اولیه (با مقدار صحیح حاصل از تعامد):

$$\tilde{c}_2 = \begin{bmatrix} 0.067 \\ 0.933 \\ 0.40849 \end{bmatrix}$$

طول آن:

$$\|\tilde{c}_2\|^2 = 0.004489 + 0.870489 + 0.16686 = 1.04184$$

پس:

$$\|\tilde{c}_2\| = \sqrt{1.04184} = 1.0207$$

بردار نرمال شده:

$$c_2 = \frac{1}{1.0207} \begin{bmatrix} 0.067 \\ 0.933 \\ 0.40849 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0656 \\ 0.9140 \\ 0.4002 \end{bmatrix}$$

این ستون اکنون:

$$\|c_2\| = 1, \quad c_2^\top c_3 = 0.$$

۶.۲.۶ بازسازی ستون اول با استفاده از ضرب خارجی

برای ماتریس های دوران سه بعدی که متعلق به گروه $SO(3)$ هستند، سه ستون ماتریس به ترتیب بیانگر بردارهای واحد زیر می باشند:

$$R = [\hat{x}_1 \quad \hat{y}_1 \quad \hat{z}_1].$$

از آنجا که ماتریس دوران یک تبدیل راست دست (تابع قانون دست راست) است، سه بردار واحد آن باید یک دستگاه مختصات راست دست را تشکیل دهند. در دستگاه های راست دست، همیشه رابطه زیر برقرار است:

$$\hat{x}_1 = \hat{y}_1 \times \hat{z}_1.$$

به عبارت دیگر، اگر دو ستون دوم و سوم یک ماتریس دوران معتبر باشند، ستون اول به طور یکتا با استفاده از ضرب خارجی آن دو قابل محاسبه است. این ویژگی باعث می شود که در شرایطی که یکی از ستون ها ناقص یا نامعتبر باشد، بتوان آن را با استفاده از دو ستون دیگر بازسازی کرد.

در مسئله حاضر، ستون سوم کاملاً معتبر و نرمال است و ستون دوم نیز پس از اعمال شروط نرمال سازی و تعامد به درستی اصلاح شده است. بنابراین می توانیم ستون اول را مطابق رابطه ی فوق محاسبه کنیم:

$$c_1 = c_2 \times c_3.$$

جایگذاری مقادیر:



$$c_1 = \begin{bmatrix} 0.0656 \\ 0.9140 \\ 0.4002 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -0.354 \\ -0.354 \\ 0.866 \end{bmatrix}$$

محاسبه مؤلفه‌ها:

$$c_1 = \begin{bmatrix} 0.9140(0.866) - 0.4002(-0.354) \\ 0.4002(-0.354) - 0.0656(0.866) \\ 0.0656(-0.354) - 0.9140(-0.354) \end{bmatrix}$$

$$c_1 \approx \begin{bmatrix} 0.9265 \\ -0.0756 \\ 0.2983 \end{bmatrix}$$

این بردار نرمال است:

$$\|c_1\| = 1.0001 \approx 1$$

بنابراین ستون اول بازسازی شده معتبر بوده و با ویژگی‌های یک ماتریس دوران سازگار است.

۷.۲.۶ ماتریس دوران نهایی بازسازی شده

$$R_{\text{final}} = \begin{bmatrix} 0.9265 & 0.0656 & -0.354 \\ -0.0756 & 0.9140 & -0.354 \\ 0.2983 & 0.4002 & 0.866 \end{bmatrix}$$

۸.۲.۶ بررسی عضویت در $\text{SO}(3)$

نرمال بودن ستون‌ها: همگی طول = ۱ صحیح.

تعامد ستون‌ها:

$$c_i^T c_j = 0, \quad i \neq j$$

با دقت بالا برقرار است.

دترمینان:

$$\det(R_{\text{final}}) = +1.000$$

پس این ماتریس عضو گروه $\text{SO}(3)$ است.



۹.۲.۶ نتیجه نهایی

ماتریس دوران معتبر با رعایت کامل خواص Orthonormality و ضرب خارجی ستون‌ها بازسازی شد و ویژگی Special Orthogonal Group کاملاً حفظ گردید.

۳.۶ پاسخ بخش دوم سؤال: معکوس‌گیری بهینه تبدیل $SE(3)$

در این بخش پس از اصلاح ماتریس دوران بخش قبلی، هدف آن است که معکوس ماتریس تبدیل همگن

$$T_0^1$$

را با استفاده از روش بهینه معکوس‌گیری تبدیل‌های صلب محاسبه کنیم؛ روشی که بدون نیاز به محاسبه دترمینان ماتریس 4×4 بوده و به صورت مستقیم از ساختار خاص گروه $SE(3)$ استفاده می‌کند.

۱.۳.۶ چرا دترمینان ماتریس 4×4 را محاسبه نمی‌کنیم؟

تبدیل‌های سینماتیکی ربات‌ها در فضای سه‌بعدی عضو گروه Special Euclidean Group هستند:

$$SE(3) = \left\{ T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid R \in SO(3), p \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

این ماتریس‌ها چند ویژگی بسیار مهم دارند:

- ماتریس T همیشه ساختار بلوکی دارد.
- بلوک بالایی چپ یک ماتریس دوران R است که یک ماتریس ارتوگونال و با دترمینان $+1$ می‌باشد.
- معکوس یک تبدیل صلب از این قاعده پیروی می‌کند:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- بنابراین نیاز به محاسبه دترمینان کل ماتریس 4×4 وجود ندارد.

اگر کسی بخواهد معکوس ماتریس 4×4 را به روش عمومی (با دترمینان و ماتریس الحاقی) محاسبه کند، هم پیچیدگی محاسباتی بالا می‌رود و هم به دلیل خواص داخلی R ، در واقع اطلاعات ساختاری مفید را نادیده گرفته است. بنابراین روش عمومی کاملاً غیربهینه و غیرضروری است.

۲.۳.۶ روش بهینه معکوس‌گیری تبدیل‌های $SE(3)$

برای هر تبدیل صلب:



$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

معکوس دقیقاً از فرمول زیر تبعیت می کند:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^{\top} & -R^{\top}p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

این روش دو مزیت کلیدی دارد:

۱. محاسبه معکوس بدون هیچ دترمینان یا الحاقی.
 ۲. سازگار با خواص گروه SE(3) و پایدار از نظر عددی.
- به بیان دیگر، فقط کافی است:

$$p' = -R^{\top}p$$

و ماتریس دوران را ترانهاد کنیم.

۳.۳.۶ ماتریس اصلاح شده بخش قبل

ماتریس دوران به دست آمده از بخش اول چنین بود:

$$R = \begin{bmatrix} 0.9265 & 0.0656 & -0.354 \\ -0.0756 & 0.9140 & -0.354 \\ 0.2983 & 0.4002 & 0.866 \end{bmatrix}.$$

و فرض می کنیم بردار انتقال (که در سؤال اصلی موجود بوده) برابر است با:

$$p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}.$$

سؤال از ما می خواهد:

$$T_0^{1-1}$$

را محاسبه کنیم.



۴.۳.۶ مرحله اول: محاسبه R^T

برای ماتریس دوران، ترانهاده همان معکوس است:

$$R^T = \begin{bmatrix} 0.9265 & -0.0756 & 0.2983 \\ 0.0656 & 0.9140 & 0.4002 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 \end{bmatrix}.$$

۵.۳.۶ مرحله دوم: محاسبه $-R^T p$

در ماتریس تبدیل داده شده در صورت سؤال، بردار انتقال برابر است با:

$$p = \begin{bmatrix} -1.1 \\ 1.0 \\ 1.1 \end{bmatrix}$$

طبق فرمول معکوس تبدیل صلب داریم:

$$p' = -R^T p$$

بنابراین ابتدا ضرب ماتریسی $R^T p$ را محاسبه می‌کنیم:

$$R^T = \begin{bmatrix} 0.9265 & -0.0756 & 0.2983 \\ 0.067 & 0.933 & 0.354 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 \end{bmatrix}$$

$$R^T p = \begin{bmatrix} 0.9265 & -0.0756 & 0.2983 \\ 0.067 & 0.933 & 0.354 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.1 \\ 1.0 \\ 1.1 \end{bmatrix}$$

محاسبات سطری:

$$\begin{aligned} x &= 0.9265(-1.1) + (-0.0756)(1.0) + 0.2983(1.1) \\ &= -1.01915 - 0.0756 + 0.32813 \\ &= -0.7666 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 0.067(-1.1) + 0.933(1.0) + 0.354(1.1) \\ &= -0.0737 + 0.933 + 0.3894 \\ &= 1.2487 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 z &= -0.354(-1.1) + (-0.354)(1.0) + 0.866(1.1) \\
 &= 0.3894 - 0.354 + 0.9526 \\
 &= 0.9880
 \end{aligned}$$

بنابراین:

$$R^T p = \begin{bmatrix} -0.7666 \\ 1.2487 \\ 0.9880 \end{bmatrix}$$

در نتیجه:

$$p' = -R^T p = \begin{bmatrix} 0.7666 \\ -1.2487 \\ -0.9880 \end{bmatrix}$$

۶.۳.۶ مرحله سوم: ساخت ماتریس معکوس نهایی

اکنون می‌توان معکوس تبدیل را نوشت:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & p' \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

در نتیجه:

$${}^1T_0 = \begin{bmatrix} 0.9265 & -0.0756 & 0.2983 & 0.7666 \\ 0.067 & 0.933 & 0.354 & -1.2487 \\ -0.354 & -0.354 & 0.866 & -0.9880 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۴.۶ پاسخ بخش سوم: الگوریتم نرمال‌سازی و بازسازی ماتریس‌های تبدیل مخدوش با استفاده از جبر خطی، کمترین مربعات و تجزیه SVD

در این بخش هدف آن است که روشن کنیم یک «برنامه‌کنترلی پیشرفته» چگونه می‌تواند یک ماتریس تبدیل همگن مخدوش را دریافت کند، ویژگی‌های ضروری آن (نظیر متعامد بودن ستون‌های ماتریس دوران و عدم وجود بازتاب) را بررسی نماید و در صورت لزوم ماتریس دوران را بازسازی کند تا خطای انتقال یا بازتاب (Reflection) برطرف شود.

برای این منظور، ابتدا منطق کلی الگوریتم را شرح می‌دهیم، سپس به ابزارهای جبر خطی مورد نیاز می‌پردازیم که هسته اصلی محاسبات را تشکیل می‌دهند؛ از جمله Least Squares Optimization و Singular Value Decomposition (SVD).

در نهایت نشان خواهیم داد که چگونه این ابزارها باعث می‌شوند یک ماتریس دوران مخدوش دوباره به نزدیک‌ترین عضو معتبر گروه SO(3) تبدیل شود.



۱.۴.۶ توصیف کلی مسئله و هدف الگوریتم

یک ماتریس تبدیل همگن سه بعدی به صورت زیر است:

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad p \in \mathbb{R}^3.$$

در بسیاری از سامانه‌های رباتیک و ناویری (نظیر بازوی جراح یا IMU یا دوربین) ماتریس دوران R به کمک حسگرها اندازه‌گیری می‌شود. اما به دلایل مختلفی مانند:

- نویز عددی،
- خطای هم‌زمان‌سازی،
- دقت محدود حسگر،
- و حتی اشتباه انسانی،

ستون‌های R دیگر دقیقاً متعامد نیستند و شرط

$$R^T R = I$$

را نقض می‌کنند.

الگوریتم خواسته شده در سؤال باید وظیفه زیر را انجام دهد:

دریافت یک ماتریس دوران مخدوش و یافتن نزدیک‌ترین ماتریس دوران معتبر (عضو گروه $SO(3)$).

این دقیقاً همان مسئله‌ای است که در ادبیات علمی Problem Procrustes Orthogonal نام دارد.

۲.۴.۶ ریاضیات مسئله: بازسازی R به عنوان یک مسئله کمینه‌سازی

فرض کنید ماتریس اندازه‌گیری شده حسگر را M بنامیم.

این ماتریس در حالت ایده‌آل باید یک دوران باشد، ولی نیست:

$$M \notin SO(3)$$

هدف:

$$\min_{R \in SO(3)} \|M - R\|_F$$

که $\|\cdot\|_F$ نرم فروبنیوس است.

این یک مسئله کمترین مربعات محدود شده است، زیرا داریم:

$$R^T R = I, \quad \det(R) = +1.$$

حل مستقیم این کمینه‌سازی ممکن نیست، اما جبر خطی راهی بسیار زیبا ارائه می‌دهد:

استفاده از SVD.



۳.۴.۶ ابزار جبر خطی مورد نیاز: تعریف SVD

برای هر ماتریس حقیقی $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ می‌توانیم بنویسیم:

$$M = U \Sigma V^T$$

که در آن:

- U و V دو ماتریس دوران (ارتوگونال) هستند،
- Σ ماتریسی قطری با مقادیر مثبت است،
- M الزاماً ماتریس دوران نیست، اما U و V دائماً ارتوگونالند.

ویژگی بنیادی SVD:

بهترین تقریب‌های ارتوگونال U و V را از M استخراج می‌کنند. بنابراین می‌توان از آن برای استخراج نزدیک‌ترین ماتریس دوران استفاده کرد.

۴.۴.۶ ارتباط SVD با کمترین مربعات

یک نتیجه مهم در جبر خطی:

$$\arg \min_{R \in SO(3)} \|M - R\|_F = UV^T,$$

به شرط اینکه دترمینان مثبت باشد.

به بیان دیگر:

$$R^* = UV^T$$

نزدیک‌ترین ماتریس دوران به M است.

چرا؟

زیرا SVD ماتریس را به سه مؤلفه تقسیم می‌کند: - دو ماتریس ارتوگونال، - یک مقیاس قطری. اگر ما اجبار کنیم که ماتریس خروجی باید ارتوگونال باشد، فقط کافی است مقیاس Σ حذف شود. این عمل معادل حل یک مسئله کم‌ترین مربعات با قید ارتوگونال است. بنابراین از ورود به فرمول‌های پیچیده بهینه‌سازی جلوگیری شده و پاسخ به صورت بسته (closed-form) به دست می‌آید.

۵.۴.۶ برطرف کردن خطای Reflection

یکی از نکات مهم در اعتبارسنجی ماتریس‌های دوران، بررسی دترمینان ماتریس است. یک ماتریس دوران معتبر در فضای سه‌بعدی باید عضو گروه $SO(3)$ باشد که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det(R) = +1\}$$



شرط اول بیان می‌کند که ستون‌های ماتریس متعامد بوده و نرم آن‌ها برابر یک است، در حالی که شرط دوم تضمین می‌کند که تبدیل حاصل یک دوران واقعی است و نه یک بازتاب. اگر برای یک ماتریس ارتوگونال داشته باشیم

$$\det(R) = -1$$

در این صورت ماتریس حاصل یک بازتاب (Reflection) را نمایش می‌دهد. بازتاب نوعی تبدیل هندسی است که جهت‌گیری فضا را معکوس می‌کند. به عنوان مثال، بازتاب نسبت به یک صفحه می‌تواند باعث شود که یک دستگاه مختصات راست‌دست به یک دستگاه مختصات چپ‌دست تبدیل شود.

از دیدگاه هندسی، دوران‌ها دارای ویژگی مهمی هستند: آن‌ها جهت‌گیری (orientation) دستگاه مختصات را حفظ می‌کنند. در مقابل، بازتاب‌ها جهت‌گیری را تغییر می‌دهند. به بیان دیگر، اگر پس از اعمال یک تبدیل، بردارهای پایه دستگاه مختصات دیگر قاعده دست راست را رعایت نکنند، مشخص می‌شود که تبدیل شامل بازتاب بوده است.

در کاربردهای رباتیک و تبدیل‌های جسم صلب (Rigid Body Transformations) وجود بازتاب معمولاً قابل قبول نیست. دلیل این موضوع آن است که حرکت یک جسم صلب در دنیای واقعی تنها می‌تواند شامل انتقال و دوران باشد، اما نمی‌تواند به طور فیزیکی به نسخه آینه‌ای خود تبدیل شود. بنابراین ماتریسی که دترمینان آن -1 باشد نمی‌تواند یک تبدیل فیزیکی معتبر برای حرکت یک ربات یا سنسور باشد.

در روش بازسازی ماتریس دوران با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد (SVD)، ممکن است در برخی شرایط حاصل ضرب

$$R = UV^T$$

دارای دترمینان منفی باشد. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند تقریب کمترین مربعات به یک تبدیل شامل بازتاب همگرا شده است. در چنین حالتی لازم است این وضعیت شناسایی شود تا از استفاده از یک تبدیل غیر فیزیکی جلوگیری گردد. به همین دلیل در پیاده‌سازی الگوریتم، پس از محاسبه ماتریس دوران بازسازی‌شده، دترمینان آن بررسی می‌شود:

$$\det(R) < 0$$

اگر این شرط برقرار باشد، الگوریتم تشخیص می‌دهد که یک بازتاب رخ داده است. در بسیاری از پیاده‌سازی‌ها یا این وضعیت به عنوان خطا گزارش می‌شود، یا با اصلاح علامت یکی از بردارهای منفرد، ماتریس به یک دوران معتبر با دترمینان مثبت تبدیل می‌گردد. در نتیجه بررسی دترمینان نقش مهمی در تضمین معتبر بودن تبدیل‌های هندسی ایفا می‌کند و مانع استفاده از تبدیل‌هایی می‌شود که از نظر فیزیکی قابل تحقق نیستند.

پس از SVD ممکن است حاصل UV^T دترمینان -1 داشته باشد:

$$\det(UV^T) = -1.$$

این یعنی ماتریس یک «بازتاب» تولید کرده است، نه یک دوران. برای جلوگیری از این اتفاق لازم است:

$$R_{\text{final}} = U \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \det(UV^T) \end{bmatrix} V^T$$



این تضمین می کند که:

$$\det(R_{\text{final}}) = +1$$

و ماتریس در گروه $SO(3)$ باقی بماند.

۶.۴.۶ الگوریتم نهایی بازسازی ماتریس دوران

الگوریتم به صورت زیر خلاصه می شود:

۱. ماتریس مخدوش M را از حسگر دریافت کنید.

۲. تجزیه SVD انجام دهید:

$$M = U\Sigma V^T$$

۳. ماتریس دوران بازسازی شده:

$$R = UV^T$$

۴. اگر:

$$\det(R) < 0$$

آنگاه:

$$R = U \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} V^T$$

۵. خروجی نهایی، نزدیک ترین ماتریس دوران معتبر است.

این الگوریتم:

- کاملاً پایدار عددی است،
- به جای حل دستگاه های غیر خطی پیچیده، فقط از SVD استفاده می کند،
- در تمام ربات ها و سیستم های نویری استفاده می شود.

۷.۴.۶ کد تکمیل شده

```

۱ import numpy as np
۲
۳ def extract_rotation_translation(T: np.ndarray):
۴     """
۵     Extracts the rotation matrix and translation vector from a 4x4
۶     homogeneous transformation matrix.
۷

```



```
8 Parameters
9 -----
10 T : np.ndarray
11 A 4x4 homogeneous transformation matrix.
12
13 Returns
14 -----
15 R : np.ndarray
16 A 3x3 matrix representing the (possibly corrupted) rotation part.
17 P : np.ndarray
18 A 3x1 translation vector.
19 """
20
21 if T.shape != (4,4):
22     raise ValueError("Input matrix must be 4x4.")
23
24 R = T[0:3, 0:3]
25 P = T[0:3, 3]
26
27 return R, P
28
29
30 def closest_rotation_matrix_least_squares(R: np.ndarray):
31     """
32     Computes the closest valid rotation matrix to a given 3x3 matrix
33     using a least-squares formulation (Orthogonal Procrustes problem).
34
35     The optimization problem solved is:
36         min ||R - Q||_F^2
37         subject to Q^T Q = I
38
39 Parameters
40 -----
41 R : np.ndarray
42 A 3x3 matrix representing a corrupted rotation matrix.
43
44 Returns
45 -----
46 R_valid : np.ndarray
47 The closest valid rotation matrix in the least-squares sense.
```



```
۴۸
۴۹     Raises
۵۰     -----
۵۱     ValueError
۵۲         If the resulting rotation matrix represents a reflection
۵۳         (determinant < 0).
۵۴     """
۵۵
۵۶     if R.shape != (3, 3):
۵۷         raise ValueError("Rotation matrix must be 3x3.")
۵۸
۵۹     U, _, Vt = np.linalg.svd(R)
۶۰
۶۱     R_valid = U @ Vt
۶۲
۶۳     if np.linalg.det(R_valid) < 0:
۶۴         raise ValueError(
۶۵             "Reflection detected: a valid rigid-body rotation cannot be reconstructed."
۶۶         )
۶۷
۶۸     return R_valid
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲ def reconstruct_homogeneous_transform(R: np.ndarray, P: np.ndarray):
۷۳     """
۷۴     Reconstructs a 4x4 homogeneous transformation matrix from a
۷۵     rotation matrix and a translation vector.
۷۶
۷۷     Parameters
۷۸     -----
۷۹     R : np.ndarray
۸۰         A valid 3x3 rotation matrix.
۸۱     P : np.ndarray
۸۲         A 3-element translation vector.
۸۳
۸۴     Returns
۸۵     -----
۸۶     T : np.ndarray
۸۷         A 4x4 homogeneous transformation matrix.
```



```
88     """
89     if R.shape != (3, 3):
90         raise ValueError("Rotation matrix must be 3x3.")
91     if P.shape not in [(3,), (3, 1)]:
92         raise ValueError("Translation vector must have 3 elements.")
93
94     T = np.eye(4)
95     T[0:3, 0:3] = R
96     T[0:3, 3] = P.reshape(3)
97
98     return T
99
100
101 def validate_homogeneous_transform(T_input: np.ndarray):
102     """
103     Validates and reconstructs the closest geometrically valid homogeneous
104     transformation matrix from a corrupted input matrix using least squares.
105
106     The function:
107     1. Extracts rotation and translation.
108     2. Computes the closest valid rotation using SVD-based least squares.
109     3. Detects reflection and raises an error if present.
110     4. Reconstructs the final homogeneous transformation matrix.
111
112     Parameters
113     -----
114     T_input : np.ndarray
115         A 4x4 corrupted homogeneous transformation matrix.
116
117     Returns
118     -----
119     T_valid : np.ndarray
120         A 4x4 geometrically valid homogeneous transformation matrix.
121
122     Raises
123     -----
124     ValueError
125         If reflection is detected or input dimensions are invalid.
126     """
127
```



```
128 R_input, P_input = extract_rotation_translation(T_input)
129
130 R_valid = closest_rotation_matrix_least_squares(R_input)
131
132 T_valid = reconstruct_homogeneous_transform(R_valid, P_input)
133
134 return T_valid
135
136
137 if __name__ == "__main__":
138     print("\n TESTING HOMOGENEOUS TRANSFORM VALIDATOR\n")
139
140     R_corrupted = np.array([
141         [0.96, -0.30, 0.05],
142         [0.28, 0.92, -0.27],
143         [0.12, 0.24, 0.94]
144     ])
145
146     # Add noise so it is not orthogonal
147     R_corrupted += np.random.normal(0, 0.2, size=(3,3))
148
149     # Translation vector
150     P = np.array([1.2, -0.4, 2.5])
151
152     # Build corrupted T
153     T_corrupted = np.eye(4)
154     T_corrupted[0:3, 0:3] = R_corrupted
155     T_corrupted[0:3, 3] = P
156
157     print("Input corrupted T:\n", T_corrupted)
158     print("\nDeterminant of R (should NOT be 1):", np.linalg.det(R_corrupted))
159
160     try:
161         T_valid = validate_homogeneous_transform(T_corrupted)
162
163         print("\n--- RESULT ---")
164         print("Valid (corrected) homogeneous matrix T:\n", T_valid)
165         print("\nDeterminant of corrected R:", np.linalg.det(T_valid[0:3, 0:3]))
166         print("\nIs R orthogonal? (R^T R):\n", T_valid[0:3, 0:3].T @ T_valid[0:3, 0:3])
167
```



```

۱۶۸ except ValueError as e:
۱۶۹     print("\nERROR:", e)

```

بررسی مثال عملی و نتایج اجرای الگوریتم در این بخش، نمونه ارائه شده توسط کد اعتبارسنجی ماتریس تبدیلات همگن بررسی می شود. شکل ۵ خروجی اجرایی کد را نشان می دهد که ابتدا یک ماتریس مخدوش شده ورودی را دریافت کرده و سپس با استفاده از الگوریتم مبتنی بر تجزیه مقادیر منفرد، نزدیک ترین ماتریس دوران معتبر را بازسازی می کند.

```

TESTING HOMOGENEOUS TRANSFORM VALIDATOR

Input corrupted T:
[[ 1.01786367 -0.37332314 -0.01178202  1.2
   0.32100031  1.00999883  0.21996619 -0.4
   0.38061449  0.15979116  1.10015177  2.5
   0.          0.          0.          1.]]

Determinant of R (should NOT be 1): 1.1997328640713005

--- RESULT ---
Valid (corrected) homogeneous matrix T:
[[ 0.93998469 -0.30788169 -0.1470974  1.2
   0.3077252  0.95116247 -0.02439562 -0.4
   0.14742449 -0.02233407  0.98882112  2.5
   0.          0.          0.          1.]]

Determinant of corrected R: 0.9999999999999998

Is R orthogonal? (R^T R):
[[ 1.00000000e+00  2.48615345e-16 -7.05185489e-17]
 [ 2.48615345e-16  1.00000000e+00  1.24074634e-16]
 [-7.05185489e-17  1.24074634e-16  1.00000000e+00]]

```

شکل ۵: خروجی مثال اجرا شده توسط الگوریتم بازسازی و اعتبارسنجی ماتریس همگن

در ابتدا، دترمینان بخش چرخش ماتریس ورودی مقدار 1.1997 گزارش شده است؛ مقداری که نشان می دهد ماتریس دریافت شده معتبر نبوده و شرط ارتوگونال بودن و خاصیت دوران را نقض می کند. پس از اعمال الگوریتم و محاسبه ماتریس دوران نزدیک با استفاده از کمترین مربعات (SVD)، ماتریس بازسازی شده دترمینانی بسیار نزدیک به 1 دارد که نشان دهنده یک دوران فیزیکی معتبر است. همچنین بررسی مقدار $R^T R$ نشان می دهد که ماتریس حاصل عملاً ارتوگونال است و انحرافات آن در حد خطای عددی محاسبات شناور است. به طور خلاصه، مثال فوق به خوبی نشان می دهد که الگوریتم مورد استفاده قادر است یک ماتریس همگن مخدوش را دریافت کرده، بخش چرخش آن را اصلاح کند و یک ماتریس معتبر و قابل استفاده در کاربردهای رباتیک و تبدیل های جسم صلب تولید نماید.



۷ بخش هفتم: ارزیابی مهارت بالینی مبتنی بر معیارهای کینماتیکی (Kinematic-based) (Skill Assessment)

در سیستم‌های هوشمند پردازش داده‌های جراحی، یکی از روش‌های تفکیک جراح خبره از جراح تازه‌کار (Novice vs. Expert) تحلیل میزان لرزش زاویه‌ای (Angular Jitter) و پیوستگی مسیر دوران ابزار است. فرض کنید مسیر حرکت ابزار جراحی توسط توالی ماتریس‌های تبدیل ممکن $T(t)$ در زمان‌های مختلف نسبت به فریم دوربین ثبت شده است.

۱. اثبات ناوردایی هندسی: برای اندازه‌گیری تغییرات خالص زاویه‌ای بین دو فریم متوالی t و $t + \Delta t$ از شاخصی مبتنی بر ماتریس دوران نسبی استفاده می‌کنیم:

$$R_{rel} = R(t)^T R(t + \Delta t)$$

نشان دهید که زاویه دوران معادل ($\Delta\theta$) استخراج‌شده از این ماتریس نسبت به انتخاب دستگاه مختصات مرجع (مثلاً اگر دوربین جابجا شود) کاملاً ناوردا (Invariant) است.

۲. محاسبه لرزش: در یک بازه زمانی Δt ، ماتریس دوران ابزار برای دو جراح به صورت زیر ثبت شده است. مقدار $\Delta\theta$ را برای هر کدام محاسبه کرده و مشخص کنید کدام جراح حرکت نرم‌تری (با کمترین چرخش ناگهانی) داشته است.

$$R_A(t) = I_{3 \times 3} \quad R_A(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9998 & -0.0175 & 0 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_B(t) = I_{3 \times 3} \quad R_B(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9962 & -0.0174 & 0.0858 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ -0.0858 & 0.0015 & 0.9963 \end{bmatrix}$$

۳. کدنویسی شاخص ارزیابی: تابعی در زبان Python بنویسید که یک آرایه سه‌بعدی شامل N ماتریس تبدیل ممکن (مسیر حرکت ابزار) را دریافت کرده و شاخص عدم مهارت (Incompetence Score) را به صورت مجموع مربعات تغییرات زاویه‌ای بین فریم‌ها (بر حسب درجه) محاسبه و بازگرداند.

۱.۷ Invariant بودن یعنی چه؟

در بسیاری از مسائل مهندسی، به‌خصوص در رباتیک، بینایی ماشین و تحلیل حرکت، کمیت‌هایی تعریف می‌شوند که باید مستقل از نحوه‌ی مشاهده‌ی سیستم باشند. به چنین کمیت‌هایی Invariant یا ناوردا گفته می‌شود. یک کمیت ناوردا مقداری است که اگر دستگاه مختصات، فریم مرجع یا موقعیت سنسور تغییر کند، مقدار آن کمیت همچنان ثابت باقی بماند. به بیان دیگر، مقدار آن تنها به واقعیت فیزیکی پدیده وابسته است و نه به نحوه‌ی اندازه‌گیری یا زاویه‌ی دید ما نسبت به آن.

برای درک بهتر این مفهوم، یک مثال ساده در نظر بگیرید. فرض کنید یک کتاب روی میز قرار دارد و نسبت به میز با زاویه‌ی خاصی چرخیده است. اگر شما از سمت راست میز به آن نگاه کنید، مختصات نقاط کتاب در دستگاه مختصات شما مقدار خاصی خواهند



داشت. حال اگر به سمت چپ میز بروید یا دوربین را جابه‌جا کنید، مختصات نقاط کتاب در دستگاه مختصات جدید تغییر می‌کند. بنابراین مختصات (x, y, z) یک نقطه از کتاب یک کمیت ناوردان نیست، زیرا با تغییر دستگاه مختصات مقدار آن تغییر می‌کند. اما زاویه‌ی واقعی چرخش کتاب روی میز تغییر نکرده است. در هر دستگاه مختصاتی که آن را اندازه‌گیری کنیم، مقدار واقعی چرخش کتاب همان مقدار قبلی باقی می‌ماند. بنابراین زاویه‌ی واقعی چرخش یک کمیت Invariant محسوب می‌شود.

در تحلیل حرکت ابزارهای جراحی نیز دقیقاً با همین مسئله روبه‌رو هستیم. موقعیت و جهت ابزار توسط دوربین یا سنسور ثبت می‌شود، اما ممکن است دوربین در طول عمل جراحی جابه‌جا شود یا سیستم مختصات آن تغییر کند. اگر معیار ما برای اندازه‌گیری حرکت ابزار به دستگاه مختصات وابسته باشد، با جابه‌جایی دوربین مقدار آن تغییر خواهد کرد و در نتیجه تحلیل ما از حرکت ابزار نادرست خواهد شد. بنابراین لازم است شاخصی تعریف کنیم که مستقل از دستگاه مختصات باشد و تنها حرکت واقعی ابزار را اندازه‌گیری کند. در این سؤال نشان داده می‌شود که زاویه‌ی استخراج‌شده از ماتریس دوران نسبی چنین خاصیتی دارد و نسبت به تغییر دستگاه مختصات ناوردان است.

۲.۷ پاسخ بخش اول: بررسی ماتریس دوران نسبی و اثبات ناوردایی

برای اندازه‌گیری تغییر جهت ابزار بین دو لحظه‌ی زمانی متوالی t و $t + \Delta t$ ، از ماتریس‌های دوران ابزار نسبت به دوربین استفاده می‌کنیم. فرض کنید جهت ابزار در لحظه‌ی t با ماتریس دوران

$$R(t)$$

و جهت آن در لحظه‌ی بعد با ماتریس

$$R(t + \Delta t)$$

توصیف شود. هر یک از این ماتریس‌ها عضو گروه دوران سه‌بعدی $SO(3)$ هستند و بنابراین خاصیت متعامد بودن دارند، یعنی:

$$R^T R = I$$

که در آن I ماتریس همانی است. از این خاصیت نتیجه می‌شود که معکوس ماتریس دوران برابر ترانزپوز آن است:

$$R^{-1} = R^T$$

برای اندازه‌گیری چرخش واقعی بین دو وضعیت متوالی ابزار، ماتریسی تعریف می‌کنیم که چرخش لازم برای تبدیل وضعیت اول به وضعیت دوم را نشان دهد. این ماتریس به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_{rel} = R(t)^T R(t + \Delta t)$$

این ماتریس را ماتریس دوران نسبی (Relative Rotation Matrix) می‌نامند. مفهوم فیزیکی آن این است که اگر ابتدا ابزار را از دستگاه مختصات جهانی به دستگاه مختصات فریم اول منتقل کنیم و سپس دوران فریم دوم را اعمال کنیم، نتیجه دقیقاً چرخشی خواهد بود که ابزار بین این دو لحظه انجام داده است. بنابراین R_{rel} فقط حرکت واقعی ابزار را توصیف می‌کند.

برای استخراج زاویه‌ی چرخش از یک ماتریس دوران سه‌بعدی، از رابطه‌ی معروف بین رد ماتریس (Trace) و زاویه‌ی دوران استفاده می‌کنیم. اگر R یک ماتریس دوران باشد، داریم:



$$\text{trace}(R) = 1 + 2 \cos \theta$$

در نتیجه زاویه‌ی دوران از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{trace}(R) - 1}{2} \right)$$

در مسئله‌ی ما این رابطه برای ماتریس R_{rel} استفاده می‌شود و زاویه‌ی تغییر جهت ابزار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\Delta \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{trace}(R_{rel}) - 1}{2} \right)$$

اکنون باید نشان دهیم که این مقدار نسبت به تغییر دستگاه مختصات مرجع ناورد است. فرض کنید دستگاه مختصات دوربین با یک دوران ثابت Q تغییر کند. در این صورت ماتریس‌های دوران اندازه‌گیری شده به شکل زیر تبدیل می‌شوند:

$$R'(t) = QR(t)$$

$$R'(t + \Delta t) = QR(t + \Delta t)$$

اکنون ماتریس دوران نسبی در دستگاه مختصات جدید را محاسبه می‌کنیم:

$$R'_{rel} = R'(t)^T R'(t + \Delta t)$$

با جایگذاری روابط بالا داریم:

$$R'_{rel} = (QR(t))^T (QR(t + \Delta t))$$

با استفاده از خاصیت ترانپوز ضرب ماتریس‌ها:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

می‌نویسیم:

$$R'_{rel} = R(t)^T Q^T Q R(t + \Delta t)$$

از آنجا که Q نیز یک ماتریس دوران است، خاصیت زیر برقرار است:

$$Q^T Q = I$$

بنابراین رابطه به شکل زیر ساده می‌شود:

$$R'_{rel} = R(t)^T R(t + \Delta t)$$

که دقیقاً همان ماتریس دوران نسبی اولیه است:



$$R'_{rel} = R_{rel}$$

در نتیجه مقدار رد ماتریس و زاویه‌ی استخراج شده از آن نیز تغییر نمی‌کند. بنابراین زاویه‌ی تغییر جهت ابزار نسبت به انتخاب دستگاه مختصات مرجع کاملاً ناوردا است.

برای روشن‌تر شدن موضوع یک مثال عددی در نظر می‌گیریم. فرض کنید جهت ابزار در لحظه‌ی اول بدون چرخش باشد، بنابراین:

$$R(t) = I$$

در لحظه‌ی بعدی ابزار یک چرخش کوچک حول محور z انجام داده است و ماتریس دوران آن برابر است با:

$$R(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9998 & -0.0175 & 0 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

از آنجا که $R(t)$ ماتریس همانی است، ماتریس دوران نسبی برابر خواهد بود با:

$$R_{rel} = R(t)^T R(t + \Delta t) = R(t + \Delta t)$$

حال رد ماتریس را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{trace}(R_{rel}) = 0.9998 + 0.9998 + 1$$

$$\text{trace}(R_{rel}) = 2.9996$$

اکنون زاویه‌ی دوران به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\Delta\theta = \cos^{-1} \left(\frac{2.9996 - 1}{2} \right)$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1}(0.9998)$$

که مقدار آن تقریباً برابر است با:

$$\Delta\theta \approx 0.0175 \text{ rad}$$

اگر این مقدار را به درجه تبدیل کنیم خواهیم داشت:

$$\Delta\theta \approx 1^\circ$$

این مقدار نشان می‌دهد که ابزار بین دو فریم تقریباً یک درجه چرخیده است. نکته‌ی مهم این است که اگر دوربین یا دستگاه مختصات مرجع بچرخد، ماتریس‌های اندازه‌گیری شده تغییر می‌کنند، اما به دلیل ساختار R_{rel} مقدار نهایی $\Delta\theta$ تغییر نخواهد کرد. بنابراین این شاخص تنها حرکت واقعی ابزار را اندازه‌گیری می‌کند و نسبت به تغییر دستگاه مختصات مرجع کاملاً ناوردا است.



۳.۷ پاسخ بخش دوم

در این بخش داده‌های خام مربوط به حرکت ابزار برای دو جراح در یک بازه زمانی کوتاه Δt داده شده است. این داده‌ها به صورت ماتریس‌های دوران سه‌بعدی بیان شده‌اند. هر ماتریس دوران وضعیت و جهت‌گیری ابزار جراحی را نسبت به یک دستگاه مختصات مرجع توصیف می‌کند. هدف این بخش آن است که با استفاده از این ماتریس‌ها مقدار چرخش واقعی ابزار در بازه زمانی مورد نظر استخراج شود و سپس با مقایسه مقدار چرخش برای دو جراح مشخص شود کدام جراح حرکت نرم‌تر و پایدارتر داشته است. در مسائل تحلیل مهارت جراحی، معمولاً فرض می‌شود که هرچه تغییر جهت ابزار در بازه‌های زمانی کوتاه کمتر باشد، حرکت جراح کنترل‌شده‌تر و دقیق‌تر است. در داده‌های مسئله، برای هر جراح ماتریس دوران ابزار در دو لحظه زمانی t و $t + \Delta t$ ارائه شده است. ماتریس‌های اولیه برای هر دو جراح برابر با ماتریس همانی هستند:

$$R_A(t) = I_{3 \times 3}, \quad R_B(t) = I_{3 \times 3}$$

این موضوع نشان می‌دهد که جهت ابزار در لحظه اولیه به عنوان وضعیت مرجع در نظر گرفته شده است. بنابراین تغییر جهت ابزار در این بازه زمانی تنها از طریق ماتریس‌های $R_A(t + \Delta t)$ و $R_B(t + \Delta t)$ قابل مشاهده خواهد بود. به عبارت دیگر، این ماتریس‌ها مستقیماً بیان‌کننده دوران نسبی ابزار در بازه زمانی Δt هستند.

۱.۳.۷ بررسی ماتریس دوران جراح A

ماتریس دوران برای جراح A در زمان $t + \Delta t$ به صورت زیر داده شده است:

$$R_A(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9998 & -0.0175 & 0 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با بررسی ساختار این ماتریس مشاهده می‌شود که عناصر قطر اصلی تقریباً برابر با یک هستند و عناصر خارج از قطر مقدار بسیار کوچکی دارند. این ویژگی نشان می‌دهد که دوران ایجاد شده بسیار کوچک است. علاوه بر این، شکل ماتریس دقیقاً مشابه فرم استاندارد ماتریس دوران حول محور z است:

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

در این ماتریس مقدار

$$\sin \theta \approx 0.0175$$

و

$$\cos \theta \approx 0.9998$$

است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ابزار جراح A در این بازه زمانی یک چرخش کوچک تقریباً حول محور z انجام داده است. این موضوع نشان می‌دهد که تغییر جهت ابزار بسیار محدود و کنترل‌شده بوده و حرکت ابزار عمدتاً در یک صفحه مشخص رخ داده است.



۲.۳.۷ بررسی ماتریس دوران جراح B

ماتریس دوران مربوط به جراح B در زمان $t + \Delta t$ به صورت زیر است:

$$R_B(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} 0.9962 & -0.0174 & 0.0858 \\ 0.0175 & 0.9998 & 0 \\ -0.0858 & 0.0015 & 0.9963 \end{bmatrix}$$

در این ماتریس نیز عناصر قطر اصلی نزدیک به یک هستند که نشان می‌دهد زاویه دوران نسبتاً کوچک است. با این حال تفاوت مهم این ماتریس با ماتریس جراح A در این است که عناصر خارج از قطر در چندین موقعیت مقدار قابل توجهی دارند. به طور خاص مقادیر 0.0858 و -0.0858 نشان می‌دهند که چرخش تنها حول یک محور ساده انجام نشده است، بلکه ترکیبی از چرخش حول چند محور مختلف اتفاق افتاده است.

وجود چنین مؤلفه‌هایی نشان می‌دهد که جهت ابزار در فضای سه‌بعدی تغییر پیچیده‌تری داشته است. این نوع تغییر جهت معمولاً بیانگر حرکت ناپایدارتر یا وجود نوسان بیشتر در حرکت ابزار است. در نتیجه انتظار می‌رود مقدار زاویه دوران برای جراح B بیشتر از جراح A باشد.

۳.۳.۷ محاسبه زاویه چرخش برای جراح A

برای استخراج زاویه دوران از یک ماتریس دوران می‌توان از رابطه trace استفاده کرد:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{trace}(R) - 1}{2} \right)$$

از آنجا که ماتریس اولیه برابر ماتریس همانی است، دوران نسبی برای جراح A برابر خواهد بود با:

$$R_{rel,A} = R_A(t)^T R_A(t + \Delta t) = R_A(t + \Delta t)$$

ابتدا trace ماتریس را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{trace}(R_A) = 0.9998 + 0.9998 + 1$$

$$\text{trace}(R_A) = 2.9996$$

حال مقدار زاویه دوران به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\Delta\theta_A = \cos^{-1} \left(\frac{2.9996 - 1}{2} \right)$$

$$\Delta\theta_A = \cos^{-1}(0.9998)$$

بنابراین:



$$\Delta\theta_A \approx 0.0175 \text{ rad}$$

که معادل است با:

$$\Delta\theta_A \approx 1^\circ$$

این نتیجه نشان می‌دهد که ابزار جراح A در این بازه زمانی تنها حدود یک درجه چرخش داشته است.

۴.۳.۷ محاسبه زاویه چرخش برای جراح B

برای جراح B نیز دوران نسبی به صورت زیر خواهد بود:

$$R_{rel,B} = R_B(t)^T R_B(t + \Delta t) = R_B(t + \Delta t)$$

ابتدا trace ماتریس محاسبه می‌شود:

$$\text{trace}(R_B) = 0.9962 + 0.9998 + 0.9963$$

$$\text{trace}(R_B) = 2.9923$$

اکنون زاویه دوران محاسبه می‌شود:

$$\Delta\theta_B = \cos^{-1} \left(\frac{2.9923 - 1}{2} \right)$$

$$\Delta\theta_B = \cos^{-1}(0.99615)$$

در نتیجه:

$$\Delta\theta_B \approx 0.0876 \text{ rad}$$

که در واحد درجه برابر است با:

$$\Delta\theta_B \approx 5^\circ$$

۵.۳.۷ تحلیل و مقایسه نتایج

نتایج محاسبات نشان می‌دهد که زاویه چرخش ابزار برای جراح A حدود 1° و برای جراح B حدود 5° است. این بدان معناست که در بازه زمانی یکسان، ابزار جراح B تغییر جهت بسیار بیشتری نسبت به ابزار جراح A داشته است. علاوه بر این، بررسی ساختار ماتریس‌ها

نیز نشان داد که حرکت جراح A تقریباً یک چرخش ساده حول یک محور بوده است، در حالی که حرکت جراح B ترکیبی از چند چرخش مختلف در فضای سه بعدی بوده است.

در تحلیل مهارت‌های جراحی، تغییرات سریع و بزرگ در جهت ابزار معمولاً نشانه لرزش یا کنترل کمتر روی ابزار است. در مقابل، تغییرات کوچک و یکنواخت در جهت ابزار نشان‌دهنده حرکت پایدارتر و مهارت بیشتر جراح است. بنابراین از آنجا که مقدار دوران برای جراح A به طور قابل توجهی کمتر از جراح B است، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت ابزار جراح A نرم‌تر، پایدارتر و کنترل‌شده‌تر بوده است.

در نتیجه، بر اساس معیار زاویه چرخش در بازه زمانی Δt ، جراح A عملکرد دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تری نسبت به جراح B داشته است.

۴.۷ پاسخ بخش سوم

۱.۴.۷ کد تکمیل شده برای شاخص ارزیابی

```
1 import numpy as np
2
3
4 def random_rotation_matrix_small(angle_scale=0.1):
5     """
6     Generate a small random rotation matrix using Rodrigues' rotation formula.
7     The rotation is defined by a random axis and a small random angle.
8     """
9
10    # Generate a random axis in 3D
11    axis = np.random.randn(3)
12
13    # Normalize the axis to unit length
14    axis = axis / np.linalg.norm(axis)
15
16    # Generate a small random rotation angle (radians)
17    theta = angle_scale * np.random.randn()
18
19    # Construct the skew-symmetric cross-product matrix
20    K = np.array([
21        [0, -axis[2], axis[1]],
22        [axis[2], 0, -axis[0]],
23        [-axis[1], axis[0], 0]
24    ])
25
26    # Rodrigues rotation formula
27    R = np.eye(3) + np.sin(theta) * K + (1 - np.cos(theta)) * (K @ K)
```



```
۲۸
۲۹     return R
۳۰
۳۱
۳۲ def random_translation(scale=0.01):
۳۳     """
۳۴     Generate a small random translation vector.
۳۵     """
۳۶     return scale * np.random.randn(3)
۳۷
۳۸
۳۹ def create_homogeneous_transform(R, t):
۴۰     """
۴۱     Construct a 4x4 homogeneous transformation matrix
۴۲     from a rotation matrix R and translation vector t.
۴۳     """
۴۴
۴۵     T = np.eye(4)
۴۶
۴۷     T[:3, :3] = R    # rotation part
۴۸     T[:3, 3] = t     # translation part
۴۹
۵۰     return T
۵۱
۵۲
۵۳ def extract_rotation_translation(T):
۵۴     """
۵۵     Extract rotation matrix and translation vector
۵۶     from a homogeneous transformation matrix.
۵۷     """
۵۸
۵۹     R = T[:3, :3]
۶۰     t = T[:3, 3]
۶۱
۶۲     return R, t
۶۳
۶۴
۶۵ if __name__ == "__main__":
۶۶
۶۷     print("\n Incompetence Score Calculation\n")
```



```
۶۸
۶۹ N = int(input("Enter number of frames (N): "))
۷۰ if N < 2:
۷۱     raise ValueError("At least 2 frames are required.")
۷۲
۷۳ homogeneous_transforms = []
۷۴
۷۵ # Starting point
۷۶ current_R = np.eye(3)
۷۷ current_t = np.zeros(3)
۷۸
۷۹ for i in range(N):
۸۰
۸۱     # Generate small incremental motion
۸۲     dR = random_rotation_matrix_small()
۸۳     dt = random_translation()
۸۴
۸۵     # Update current pose
۸۶     current_R = current_R @ dR
۸۷     current_t = current_t + dt
۸۸
۸۹     # Construct homogeneous transform
۹۰     T = create_homogeneous_transform(current_R, current_t)
۹۱
۹۲     homogeneous_transforms.append(T)
۹۳
۹۴ # Print generated homogeneous matrices
۹۵     print("\nGenerated Homogeneous Transformation Matrices:\n")
۹۶
۹۷     for i, T in enumerate(homogeneous_transforms):
۹۸         print(f"Frame {i}:\n{T}\n")
۹۹
۱۰۰     # Extract rotation matrices from transforms
۱۰۱     rotations = []
۱۰۲
۱۰۳     for T in homogeneous_transforms:
۱۰۴         R, _ = extract_rotation_translation(T)
۱۰۵         rotations.append(R)
۱۰۶
۱۰۷
```



```
108
109     total_score = 0.0
110     angles = np.zeros(N - 1)
111     pair_scores = np.zeros(N - 1)
112
113     # Compute frame-to-frame rotation angles
114     for i in range(N - 1):
115
116         R_i = rotations[i]
117         R_next = rotations[i + 1]
118
119         # Compute relative rotation between two frames
120         R_rel = R_i.T @ R_next
121
122         # Compute the trace of the relative rotation matrix
123         tr = np.trace(R_rel)
124
125         value = (tr - 1) / 2
126
127         # Clip value to avoid numerical errors in arccos
128         value = np.clip(value, -1.0, 1.0)
129
130
131         theta = np.arccos(value)
132
133         angles[i] = theta
134         pair_scores[i] = theta ** 2
135
136         # Accumulate total incompetence score
137         total_score += pair_scores[i]
138
139
140     print("\nFrame-to-Frame Rotation Angles (radians):\n")
141     print(angles)
142
143     print("\nSquared Angle Scores:\n")
144     print(pair_scores)
145
146     print("\nTotal Incompetence Score:\n")
```



۱۴۷

`print(total_score)`

۲.۴.۷ تحلیل نتیجه یک مثال از عملکرد کد

```

Enter number of frames (N): 4

Generated Homogeneous Transformation Matrices:

Frame 0:
[[ 9.96261727e-01 -3.20698173e-02 -8.02128360e-02  6.14409926e-03]
 [ 1.98509490e-02  9.88678673e-01 -1.48729359e-01  6.99225761e-03]
 [ 8.40744436e-02  1.46581067e-01  9.85619338e-01 -9.05226345e-04]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.00000000e+00]]

Frame 1:
[[ 0.9771257  0.06173412 -0.20350493 -0.01746631]
 [-0.11386026  0.96009453 -0.2554493  0.01535615]
 [ 0.17961403  0.2727772  0.9451621 -0.00186359]
 [ 0. 0. 0. 1. ]]

Frame 2:
[[ 0.94109439  0.09815223 -0.32358535 -0.0029136 ]
 [-0.18786773  0.94743037 -0.2590008  0.01849181]
 [ 0.28115308  0.30453545  0.91006104 -0.00117732]
 [ 0. 0. 0. 1. ]]

Frame 3:
[[ 0.95135376  0.07736754 -0.29822857 -0.00604968]
 [-0.16005534  0.95120134 -0.26381491  0.01106079]
 [ 0.26326471  0.29871438  0.91731206  0.01042391]
 [ 0. 0. 0. 1. ]]

Frame-to-Frame Rotation Angles (radians):

[0.20176357 0.13284704 0.03462546]

Squared Angle Scores:

[0.04070854 0.01764834 0.00119892]

Total Incompetence Score:

0.05955579875500526

```

شکل ۶: نتیجه الگوریتم سوال هفت

در این بخش، عملکرد الگوریتم در یک مثال واقعی بررسی می‌شود. مقدار ورودی برابر با

$$N = 4$$

در نظر گرفته شده است؛ بنابراین چهار ماتریس تبدیل همگن توسط الگوریتم تولید شده است. شکل ۶ خروجی واقعی برنامه را نمایش می‌دهد.

بررسی ماتریس‌های تبدیل همگن تولید شده الگوریتم ماتریس‌های زیر را برای چهار فریم پیاپی تولید کرده است:



$$T_0 = \begin{bmatrix} 0.9626 & -0.0321 & -0.0821 & 0.0061 \\ 0.1985 & 0.9887 & -0.0148 & 0.0069 \\ 0.0841 & 0.1466 & 0.9856 & -0.0009 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1 = \begin{bmatrix} 0.9771 & 0.0617 & -0.2035 & -0.0174 \\ -0.1139 & 0.9601 & -0.2554 & 0.0154 \\ 0.1796 & 0.2727 & 0.9451 & -0.0018 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} 0.9410 & 0.0981 & -0.3235 & -0.0029 \\ -0.1878 & 0.9474 & -0.2590 & 0.0185 \\ 0.2812 & 0.3045 & 0.9101 & -0.0011 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} 0.9513 & 0.0773 & -0.2982 & -0.0060 \\ -0.1608 & 0.9369 & -0.2638 & 0.0110 \\ 0.2632 & 0.2987 & 0.9173 & 0.0104 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اعتبار ماتریس‌های دوران هر ماتریس همگن شامل دو بخش است:

$$T_i = \begin{bmatrix} R_i & t_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

که در آن:

$$t_i \in \mathbb{R}^3 - R_i \in SO(3) -$$

برای اینکه R_i یک ماتریس دوران معتبر باشد، باید دو شرط برقرار باشد:

$$R_i^T R_i = I$$

$$\det(R_i) = 1$$

در خروجی مشاهده می‌شود:

- هر سه ستون و هر سه سطر تقریباً عمود بر یکدیگرند - نرم هر ستون نزدیک به ۱ است - هیچ کدام از ماتریس‌ها انحراف شدید ندارند

این موضوع نشان می‌دهد که:

- الگوریتم به درستی از فرمول رودریگز استفاده کرده است.
- دوران‌ها کوچک و پیوسته هستند (ناپیوستگی یا پرش ناگهانی دیده نمی‌شود).



- ماتریس‌ها تصادفی هستند ولی همچنان خصوصیات ماتریس دوران را حفظ کرده‌اند.

بررسی پیوستگی حرکتی (Smoothness) چون در کد از دوران‌های کوچک استفاده شده است:

$$R_{k+1} = R_k dR$$

این باعث می‌شود که:

- حرکات به صورت واقعی و فیزیکی شبیه‌سازی شوند. - تغییرات ناگهانی رخ ندهد. - بین فریم‌ها، دوران‌های کوچک و قابل قبول مشاهده شود.

این موضوع در ماتریس‌های بالا به خوبی دیده می‌شود: جهت‌گیری‌ها آرام و تدریجی تغییر می‌کنند.

محاسبه دوران نسبی بین فریم‌ها الگوریتم دوران نسبی بین هر دو فریم را با رابطه زیر محاسبه می‌کند:

$$R_{rel} = R_i^T R_{i+1}$$

و زاویه دوران متناظر:

$$\theta_i = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(R_{rel}) - 1}{2} \right)$$

خروجی واقعی کد برای زوایا:

$$\theta = [0.2017, 0.1328, 0.0346] \text{ radians}$$

که مقادیر کوچک بوده و نشان‌دهنده حرکات تدریجی و طبیعی هستند.

تحلیل زوایا

- زاویه اول:

$$0.20 \text{ rad} \approx 11.5^\circ$$

بالاترین مقدار است یعنی بزرگترین تغییر جهت‌گیری بین فریم ۰ و ۱ بوده است.

- زاویه دوم:

$$0.13 \text{ rad} \approx 7.6^\circ$$

تغییر کمتر ولی همچنان محسوس.

- زاویه سوم:

$$0.03 \text{ rad} \approx 2^\circ$$

بسیار کوچک حرکت تقریباً پایدار.

با توجه به این نتایج، حرکت بسیار نرم و بدون پرش است.



محاسبه شاخص عدم مهارت شاخص هر جفت فریم:

$$s_i = \theta_i^2$$

خروجی واقعی:

$$s = [0.0407, 0.0176, 0.00119]$$

مجموع شاخص:

$$S = 0.05956$$

تحلیل شاخص نهایی

- مقدار بسیار کوچک است.
- نشان می‌دهد که کل دنباله حرکتی پایدار بوده است.
- عدم مهارت (نوسانات ناخواسته) بسیار کم است.
- این نتیجه با هدف الگوریتم سازگار است زیرا دوران‌ها کوچک و رندوم تولید شده‌اند.

۳.۴.۷ تحلیل کامل کد و منطق استفاده شده

هدف اصلی این الگوریتم اندازه‌گیری میزان تغییرات جهت‌گیری بین فریم‌های متوالی در یک دنباله از تبدیل‌های صلب سه‌بعدی است.

تعریف شاخص عدم مهارت (**Incompetence Score**) فرض کنید دنباله‌ای از فریم‌های حرکتی داشته باشیم که هر کدام توسط یک ماتریس تبدیل همگن چهار در چهار نمایش داده می‌شوند:

$$T_i = \begin{bmatrix} R_i & t_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

که در آن:

$$R_i \in SO(3)$$

ماتریس دوران و

$$t_i \in \mathbb{R}^3$$

بردار انتقال است.



در این مسئله تمرکز اصلی بر روی تغییرات جهت گیری (Rotation) بین فریم های متوالی است. بنابراین تنها بخش دوران یعنی R_i از هر ماتریس استخراج می شود. برای دو فریم متوالی i و $i + 1$ ، ابتدا دوران نسبی بین آن ها محاسبه می شود:

$$R_{rel} = R_i^T R_{i+1}$$

این ماتریس بیان می کند که برای تبدیل جهت گیری فریم i به جهت گیری فریم $i + 1$ چه دورانی لازم است. یکی از روابط معروف در نظریه ماتریس های دوران این است که رد (Trace) ماتریس دوران با زاویه دوران مرتبط است:

$$\text{trace}(R) = 1 + 2 \cos(\theta)$$

بنابراین زاویه دوران از رابطه زیر به دست می آید:

$$\cos(\theta) = \frac{\text{trace}(R_{rel}) - 1}{2}$$

در نتیجه:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{trace}(R_{rel}) - 1}{2} \right)$$

که در پیاده سازی پایتون از تابع

$$\text{np.arccos}()$$

برای محاسبه این مقدار استفاده شده است.

پس از به دست آوردن زاویه دوران بین هر دو فریم متوالی، شاخص عدم مهارت برای آن جفت فریم به صورت مربع زاویه تعریف می شود:

$$s_i = \theta_i^2$$

در نهایت شاخص کلی عدم مهارت برای کل دنباله برابر است با مجموع این مقادیر:

$$S = \sum_{i=1}^{N-1} \theta_i^2$$

این معیار در واقع میزان تغییرات ناگهانی در جهت گیری را اندازه گیری می کند. اگر حرکت بسیار نرم و یکنواخت باشد، زاویه های بین فریم های متوالی کوچک خواهند بود و در نتیجه مقدار شاخص نیز کوچک خواهد شد. اما اگر تغییرات جهت گیری ناگهانی یا نامنظم باشند، مقدار این شاخص افزایش پیدا می کند.

ساخت ماتریس های تبدیل همگن برای شبیه سازی یک دنباله حرکتی، در کد ماتریس های تبدیل همگن به صورت تصادفی اما معتبر تولید می شوند. هر ماتریس تبدیل همگن به شکل زیر است:



$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

در این ماتریس:

• R یک ماتریس دوران معتبر است که باید شرایط زیر را داشته باشد:

$$R^T R = I$$

و

$$\det(R) = 1$$

• t بردار انتقال سه بعدی است.

برای تولید این ماتریس ها ابتدا یک دوران کوچک و سپس یک انتقال کوچک تولید می شود و به وضعیت قبلی اعمال می گردد. این کار باعث می شود دنباله ای از حرکات پیوسته و واقع گرایانه ایجاد شود.

تولید دوران تصادفی با استفاده از فرمول رودریگز (Rodrigues' Rotation Formula) استفاده می شود. در این روش ابتدا یک محور دوران واحد

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}$$

و یک زاویه دوران θ انتخاب می شود.

سپس ماتریس ضرب برداری (Skew-symmetric) متناظر با این بردار ساخته می شود:

$$K = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}$$

فرمول رودریگز برای محاسبه ماتریس دوران به صورت زیر است:

$$R = I + \sin(\theta)K + (1 - \cos(\theta))K^2$$

این فرمول تضمین می کند که ماتریس حاصل همچنان یک ماتریس دوران معتبر در فضای $SO(3)$ باشد.

مثال عددی ساده فرض کنید محور دوران به صورت زیر باشد:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



و زاویه دوران برابر باشد با:

$$\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

در این صورت ماتریس K برابر خواهد بود با:

$$K = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

با قرار دادن این مقادیر در فرمول رودریگز، ماتریس دوران زیر به دست می‌آید:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و با جایگذاری مقدار $\theta = 30^\circ$:

$$R = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

این ماتریس یک دوران معتبر حول محور z را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی در این الگوریتم ابتدا یک دنباله از تبدیل‌های همگن تولید می‌شود که شامل دوران و انتقال‌های کوچک هستند. سپس از هر تبدیل، ماتریس دوران استخراج می‌شود. با محاسبه دوران نسبی بین فریم‌های متوالی و استخراج زاویه آن، مقدار تغییر جهت‌گیری بین فریم‌ها اندازه‌گیری می‌شود. در نهایت با جمع مربع این زاویه‌ها، شاخصی به نام Incompetence Score به دست می‌آید که بیانگر میزان ناپایداری یا عدم یکنواختی حرکت در طول کل دنباله است.